DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Ingeniería en Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web para Integración de Tecnología
Docente:	Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo 4:	Melanie Camila Barrionuevo Gallegos Daniel Alejandro Guevara Bedon
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **4**
2. Objetivos **5**
2.1. Objetivo general 5
2.2. Objetivos específicos 5
3. Marco teórico **6**
3.1. Patrón Modelo-Vista-Controlador en ASP.NET MVC 5 6
3.2. ASP.NET Identity y OWIN 6
3.3. Entity Framework 6 6
3.4. Scaffolding 6
3.5. Bootstrap 5, jQuery y validación no intrusiva 6
3.6. Control de versiones con Git y GitHub 6
4. Desarrollo del sistema **7**
4.1. Arquitectura y organización del proyecto 7
4.2. Base de datos e integración 8
4.3. Roles, usuarios y seguridad con ASP.NET Identity 9
4.4. Inicio de sesión y registro 10
4.5. Mantenimientos CRUD con scaffolding 11
4.6. Reglas de negocio, validaciones y políticas parametrizadas 11
4.7. Control de versiones en GitHub 12
5. Wireframes, interfaces y mapa de navegación **15**
5.1. Cómo se aplicaron los wireframes 15
5.2. Mapa de navegación (11.4.2) 15
5.3. Implementación de las 21 pantallas 16
5.4. Selección visual de asientos 17
6. Políticas del proyecto: registro de decisiones pendientes (18.1) **19**
DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos 19
DP-02. Asignación de los tres jets 20
DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento 20
DP-04. Tarifas y moneda 21
DP-05. Impuestos y comprobantes 22
DP-06. Proveedor de pagos 23
DP-07. Duración de una reserva pendiente 23
DP-08. Cancelaciones y reembolsos 24
DP-09. Comercialización de tramos individuales 25
DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil 26
DP-11. Configuración física de los asientos 26
DP-12. Política de check-in 27
DP-13. Funciones exactas del counter 28
DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema 28
DP-15. Normativa aplicable 29
Tabla resumen del apartado 18.1 30
7. Resultados: cumplimiento de los entregables **31**
7.1. Los 12 entregables del archivo ZIP 31

7.2. Usuarios iniciales (datos ficticios de demostración)..... 31
8. Conclusiones..... 32
9. Recomendaciones..... 33
10. Referencias..... 34
Anexo A. Wireframes de las 21 interfaces (documento común)..... 35
Repositorio del proyecto..... 101

1. Introducción

La aerolínea VIP del proyecto opera tres jets ejecutivos Embraer Phenom 300E, con siete asientos de pasajero cada uno, entre Quito, Guayaquil, Manta y Galápagos. Necesita un sistema web que permita a sus clientes buscar vuelos, reservar asientos concretos, pagar y hacer check-in. También debe permitir que el personal administre vuelos, aeronaves, usuarios y reportes. ENUNCIADO PROYECTO.pdf describe ese sistema en seis fases (requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue). Para el primer parcial establece que se desarrollan las fases 1 a 4, que terminan con la codificación de la aplicación monolítica y su versionamiento en GitHub.

Este informe documenta la Primera Entrega del Grupo 4. Explica cómo se construyó la aplicación con ASP.NET Framework 4.8.1 en arquitectura MVC: su organización, la integración con las dos bases de SQL Server del script común, la creación por código de roles y usuarios con ASP.NET Identity, los mantenimientos generados con scaffolding, las reglas de negocio y el control de versiones. Además, cumple los tres contenidos obligatorios del PDF de la entrega:

- la portada académica;
- la explicación de cómo se aplicaron los wireframes comunes de las 21 interfaces (capítulo 5 y Anexo A);
- las políticas que el grupo definió para las decisiones pendientes DP-01 a DP-15 del apartado 18.1 (capítulo 6).

El documento oficial no se modifica. El grupo adoptó e implementó las políticas DP-01 a DP-13; DP-14 y DP-15 quedan fuera del alcance de esta entrega.

Conforme a la sección 5 de las instrucciones, la entrega no desarrolla:

- el dashboard: la pantalla 17 conserva su número solo como página de accesos;
- la auditoría;
- la concurrencia avanzada y los bloqueos;
- las fases de pruebas, mantenimiento y despliegue;
- la matriz de roles como documento;
- los pagos reales.

Sí incluye la integridad referencial, las validaciones de formularios en el cliente y en el servidor, las reglas de negocio y la capacidad máxima de siete asientos por vuelo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web monolítica con ASP.NET MVC 5 sobre .NET Framework 4.8.1, integrada con SQL Server y ASP.NET Identity, que implemente las 21 interfaces y el mapa de navegación del sistema de compra, reserva y administración de pasajes de la aerolínea VIP, versionada en GitHub y respaldada por las políticas del grupo para las decisiones pendientes del proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Integrar la aplicación con las bases AerolineaVIP y AerolineaVIP_Identity del script común mediante Entity Framework 6, respetando sus tablas, vistas, triggers y su procedimiento almacenado.
- Crear por código los roles SuperUsuario, Administrador, Counter y Cliente, el superusuario, el administrador y los usuarios iniciales, con la asignación de sus roles.
- Implementar el inicio de sesión y el registro con selección de rol, impidiendo que un visitante obtenga privilegios elevados.
- Generar con scaffolding los mantenimientos (CRUD) de las 15 tablas administrables y restringir cada operación según el rol.
- Construir las 21 interfaces a partir de los wireframes comunes, con un diseño propio, adaptable y accesible, y con la semántica de colores de los asientos (verde, rojo, morado).
- Definir y parametrizar las políticas DP-01 a DP-15 y versionar el desarrollo en GitHub mediante entregas incrementales.

3. Marco teórico

3.1. Patrón Modelo-Vista-Controlador en ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC separa la aplicación en tres responsabilidades. El modelo representa los datos y las reglas. La vista, escrita en Razor (.cshtml), genera el HTML. El controlador recibe la solicitud, coordina el trabajo y elige la vista. El enrutamiento convierte una URL como /Vuelos/Resultados en la acción Resultados del controlador Vuelos. Los filtros, como [Authorize] o [ValidateAntiForgeryToken], añaden seguridad de forma declarativa (Microsoft, s.f.-a). Una aplicación monolítica despliega todo esto como una sola unidad, lo que simplifica el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema de este tamaño.

3.2. ASP.NET Identity y OWIN

ASP.NET Identity es el sistema de membresía de ASP.NET. Administra usuarios, contraseñas con hash, roles, bloqueo por intentos fallidos y cookies de autenticación. Se integra con la canalización OWIN mediante Startup.Auth.cs y guarda sus datos con Entity Framework en las tablas AspNetUsers, AspNetRoles y AspNetUserRoles. Las clases UserManager, RoleManager y SignInManager permiten crear usuarios y roles por código y validar credenciales (Microsoft, s.f.-b).

3.3. Entity Framework 6

Entity Framework es un mapeador objeto-relacional. Representa cada tabla como una clase y cada fila como un objeto, y traduce las consultas LINQ a SQL. En este proyecto la base ya existe y la define el script común, por lo que el contexto se configura sin inicializador de base de datos y las clases se mapean a las tablas y vistas existentes. Las clases parciales con [MetadataType] permiten añadir Data Annotations ([Required], [StringLength], [Range]) sin modificar las entidades (Microsoft, s.f.-c).

3.4. Scaffolding

El scaffolding de Visual Studio genera, a partir de una clase de modelo y un contexto, un controlador con las acciones Index, Details, Create, Edit y Delete y sus cinco vistas Razor. Este código base se adapta luego al layout, a los permisos y a las reglas del sistema.

3.5. Bootstrap 5, jQuery y validación no intrusiva

Bootstrap 5 aporta una rejilla de 12 columnas y componentes adaptables a distintos tamaños de pantalla. jQuery Validation y su adaptador no intrusivo leen los atributos data-val que MVC genera a partir de las Data Annotations. Así validan el formulario en el navegador antes de enviarlo, mientras el servidor repite la validación con ModelState.IsValid (Bootstrap, s.f.; OpenJS Foundation, s.f.).

3.6. Control de versiones con Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones distribuido que registra el historial del proyecto como una secuencia de commits. Las etiquetas (tags) marcan versiones significativas. GitHub aloja el repositorio remoto y permite colaborar y revisar los cambios (Chacon y Straub, 2014).

4. Desarrollo del sistema

4.1. Arquitectura y organización del proyecto

La solución tiene un único proyecto web, AerolineaVIP, creado con la plantilla MVC de Visual Studio y cuentas de usuario individuales. Se basa en el molde de la asignatura: MVC 5.3, .NET 4.8.1 y Bootstrap 5.3.8. Las solicitudes del navegador llegan a los controladores, que verifican el rol del usuario. Los controladores delegan la lógica de negocio en clases de servicio y estas acceden a los datos con Entity Framework. La identidad de los usuarios se guarda en una base separada. La Figura 1 resume la arquitectura y la Tabla 1 describe la organización de carpetas.

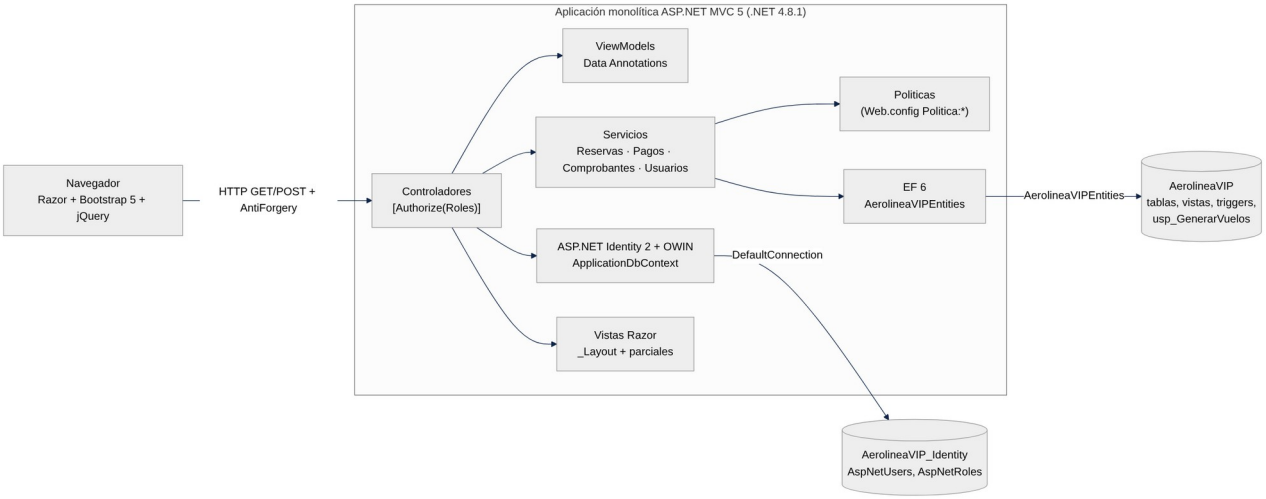


Figura 1. Arquitectura monolítica MVC de la aplicación y sus dos bases de datos.

Carpeta	Contenido
App_Start	BundleConfig, FilterConfig, RouteConfig, IdentityConfig (administradores de usuarios, roles e inicio de sesión), Startup.Auth (cookies) e InicializadorIdentity (roles y usuarios por código).
Controllers	10 controladores funcionales (Home, Account, Manage, Vuelos, Reservas, Compras, CheckIn, Comprobantes, Admin y ControladorBase) y 15 controladores CRUD.
Models	IdentityModels y ViewModels de cuenta. Models/Dominio: contexto AerolineaVIPEntities y entidades del script agrupadas en Catalogos, Operacion, Transacciones y Vistas; Metadatos con las Data Annotations. Models/ViewModels: modelos de las pantallas.
Servicios	ServicioReservas, ServicioPagos, ServicioComprobantes, ServicioUsuarios, Politicas (parámetros de 18.1), PdfSimple (comprobante PDF) y Formato.
Infraestructura	ErroresBD (traduce los errores de los triggers), DecimalModelBinder (coma o punto decimal) y DebeSerVerdaderoAttribute (casillas obligatorias).
Views	115 vistas Razor: una carpeta por controlador, _Layout compartido y parciales (_MapaAsientos, _BarraVuelo, _Pasos, _Mensajes…).
Content y Scripts/app	Site.css y asientos.css (diseño propio), imágenes y logotipos de marcas; site.js, validaciones.js, asientos.js y pago.js.
database (repositorio)	Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql (común) y Script_Complemento_Identity.sql (opcional).

Tabla 1. Organización de carpetas del proyecto.

Las tecnologías y versiones empleadas son:

- ASP.NET MVC 5.3.0;

- Entity Framework 6.5.2;
- ASP.NET Identity 2.2.4 con OWIN 4.2.3;
- Bootstrap 5.3.8 y jQuery 3.7.1 con jQuery Validation;
- SQL Server con dos cadenas de conexión.

El código está formado por 57 archivos C# (alrededor de 8 900 líneas), 115 vistas y cuatro scripts propios de JavaScript.

4.2. Base de datos e integración

El script común crea dos bases de datos separadas, cada una con su cadena de conexión en Web.config:

- **AerolineaVIP**, la base de dominio, a la que se accede con la cadena AerolineaVIPEntities. Contiene 31 tablas: catálogos de estados, aeropuertos, rutas, frecuencias, modelos y asientos, aeronaves, vuelos, itinerarios, pasajeros, reservas, compras, pagos, check-in y comprobantes.
- **AerolineaVIP_Identity**, la base de ASP.NET Identity, a la que se accede con DefaultConnection.

Como la estructura la define el script, la aplicación no crea ni migra la base de dominio. El contexto desactiva el inicializador con Database.SetInitializer(null) y cada clase se mapea a su tabla existente. La Figura 2 muestra las relaciones principales.

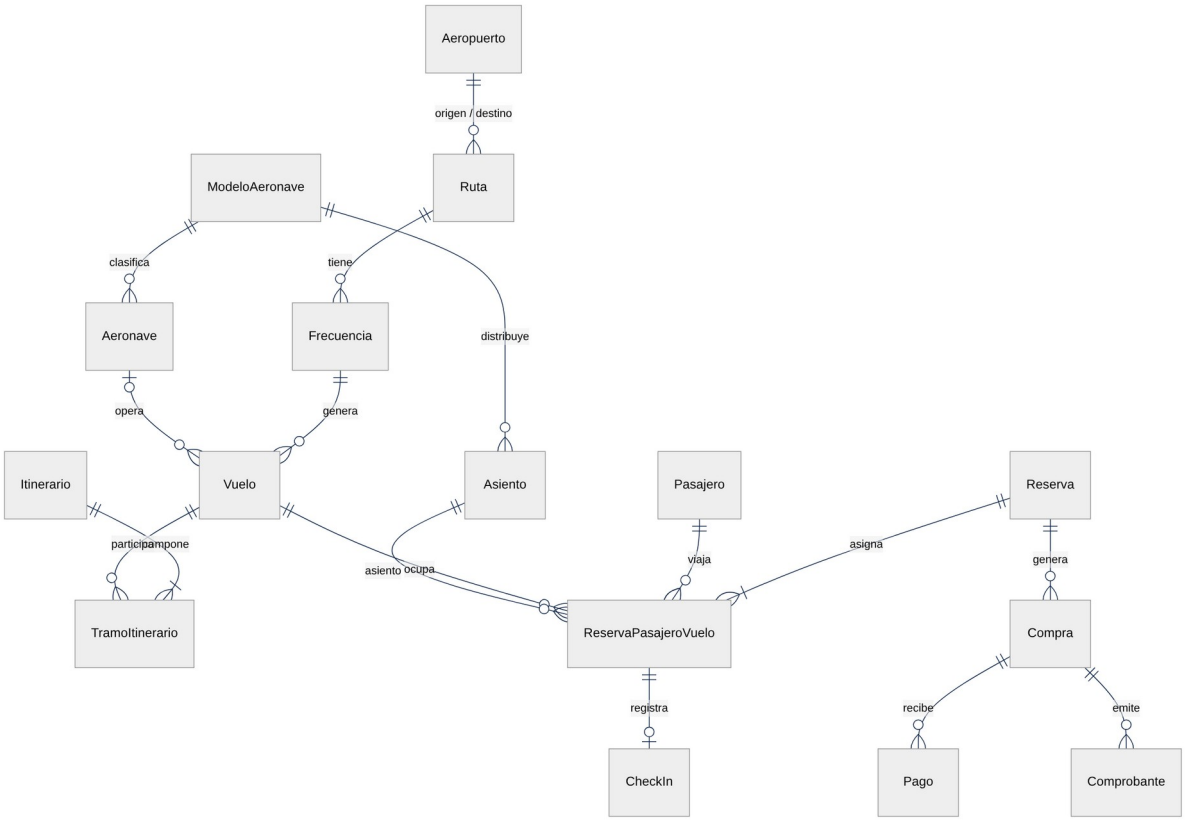


Figura 2. Relaciones principales del modelo de dominio (Script_BD_AerolineaVIP.sql).

La aplicación aprovecha los objetos programables del script en lugar de duplicar su lógica. La Tabla 2 los resume.

Objeto del script	Uso en la aplicación
trg_Vuelo_Validar	El día del vuelo debe coincidir con la frecuencia, la frecuencia debe estar activa, la aeronave debe estar disponible y sin superposición horaria (errores 50001–50004).
trg_ReservaPasajeroVuelo_Validar	La reserva debe estar vigente, el vuelo debe tener aeronave y estar en un estado que admita reservas, y el asiento debe pertenecer a la aeronave (50011–50014).
trg_TramoItinerario_Validar	Los tramos de un itinerario deben ser continuos (50021).

Objeto del script	Uso en la aplicación
trg_CheckIn_Validar	El check-in solo se permite sobre un asiento confirmado (50031).
trg_Pago_Validar	El importe aprobado no puede superar la compra y no se aprueba un pago de una compra anulada (50041–50042).
usp_GenerarVuelos	Genera los vuelos de un rango de fechas a partir de las frecuencias (rango válido de hasta 366 días: 50051–50052). Se invoca desde la pantalla 18.
Vistas vw_*	vw_VueloDetalle, vw_DisponibilidadVuelo, vw_AsientoAeronave, vw_EstadoAsientoVuelo (color de cada asiento) y vw_ComprobanteDetalle se mapean como entidades de solo lectura.
UX_RPV_AsientoActivo	Índice único que impide dos ocupaciones vigentes del mismo asiento en el mismo vuelo.

Tabla 2. Objetos de la base de datos aprovechados por la aplicación.

Cuando un trigger o una restricción rechaza una operación, la clase ErroresBD convierte el número de error SQL en un mensaje comprensible para el usuario. Por ejemplo, el error 50004 se muestra como «La aeronave ya tiene asignado otro vuelo en un horario incompatible». Así la base de datos sigue siendo la última línea de defensa de las reglas de negocio.

4.3. Roles, usuarios y seguridad con ASP.NET Identity

Los entregables 2 a 6 se resuelven en la clase InicializadorIdentity (App_Start), que se invoca desde Application_Start en Global.asax.cs. En cada arranque hace tres cosas:

- comprueba que exista la base de Identity y que AspNetUsers tenga las columnas Nombres y Apellidos;
- crea los cuatro roles que falten;
- crea los usuarios iniciales que falten y les asigna su rol.

Es un proceso idempotente: ejecutarlo varias veces no duplica datos. Los clientes de demostración usan los mismos identificadores que el script asigna a sus reservas de ejemplo, para que esas reservas aparezcan en «Consulta de reservas».

```
protected void Application_Start()
{
    AreaRegistration.RegisterAllAreas();
    FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
    RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
    BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
    ModelBinders.Binders.Add(typeof(decimal), new DecimalModelBinder());
    InicializadorIdentity.Inicializar();   // roles, usuarios y asignación de roles
}
```

Listado 1. Global.asax.cs: punto de inicialización de Identity.

```
private static void CrearRoles(ApplicationDbContext db)
{
    var roleManager = new RoleManager<IdentityRole>(new RoleStore<IdentityRole>(db));
    foreach (var rol in RolesApp.Lista)        // SuperUsuario, Administrador, Counter, Cliente
        if (!roleManager.RoleExists(rol))
            roleManager.Create(new IdentityRole(rol));
}

private static void CrearUsuarios(ApplicationDbContext db)
{
    var userManager = ApplicationUserManager.CrearSinOwin(db);
    foreach (var u in Usuarios)
    {
        var usuario = userManager.FindByName(u.UserName);
        if (usuario == null)
        {
            usuario = new ApplicationUser { UserName = u.UserName, Email = u.Email,
                                            Nombres = u.Nombres, Apellidos = u.Apellidos };
            userManager.Create(usuario, u.Password);
        }
        if (!userManager.IsInRole(usuario.Id, u.Rol))
            userManager.AddToRole(usuario.Id, u.Rol);
    }
}
```

Listado 2. Creación de roles, usuarios y asignación de roles por código (fragmento simplificado).

Los permisos se aplican en el servidor con [Authorize(Roles = …)], usando combinaciones definidas en la clase RolesApp. Ocultar un botón en la vista nunca es la única protección. Los formularios POST llevan token antifalsificación. La Tabla 3 resume el alcance de cada rol.

Rol	Alcance
SuperUsuario	Todas las funciones: mantenimientos completos, asignación de roles elevados (pantalla 20 y registro), eliminación de registros y datos del emisor.
Administrador	Pantallas 17 a 21, consulta de todos los catálogos y operaciones CRUD limitadas: vuelos, itinerarios, tramos, pasajeros y edición de aeronaves. No crea ni elimina catálogos maestros.
Counter	Asistencia al cliente: consulta autorizada de reservas y pasajeros, reservas a nombre del cliente y check-in (DP-13).
Cliente	Búsqueda, reserva, pago simulado, gestión y cancelación de sus propias reservas, check-in y comprobantes.

Tabla 3. Roles del sistema y su alcance.

4.4. Inicio de sesión y registro

La pantalla de inicio de sesión (AccountController.Login) acepta el nombre de usuario o el correo y la contraseña. Ofrece «Mostrar/ocultar contraseña» y «Recordarme». Ante un error muestra un mensaje genérico que no revela qué dato falló, y bloquea la cuenta tras cinco intentos fallidos. Después del ingreso redirige según el rol: el cliente va a sus reservas y los roles administrativos al panel de la pantalla 17.

La pantalla de registro (AccountController.Register) pide los siguientes datos:

- nombres y apellidos;
- nombre de usuario y correo;
- contraseña de 8 caracteres o más, con mayúscula, minúscula, número y símbolo, y su confirmación;
- rol;
- aceptación del aviso de privacidad.

Para cumplir la regla de seguridad de las instrucciones, un visitante solo ve y recibe el rol Cliente. El selector con los cuatro roles aparece únicamente cuando el SuperUsuario ha iniciado sesión. El servidor vuelve a comprobarlo en el POST, de modo que manipular el formulario no otorga privilegios.

```
private void PrepararRoles(RegisterViewModel model)
{
    model.PuedeElegirRol = EsSuperUsuario;
    var roles = EsSuperUsuario ? RolesApp.Lista : new[] { RolesApp.Cliente };
    ...
}
// En el POST: si quien registra no es SuperUsuario, el rol se fuerza a Cliente.
```

Listado 3. Restricción del rol en el registro (AccountController).

4.5. Mantenimientos CRUD con scaffolding

Los 15 mantenimientos se generaron con el asistente «Controlador de MVC 5 con vistas que usan Entity Framework», indicando la clase de modelo y el contexto AerolineaVIPEntities. Luego se ajustaron así:

- las vistas usan el layout general y el formato de la aplicación;
- [Bind(Include = …)] limita los campos que se aceptan en cada formulario;
- las listas desplegables muestran nombres en lugar de identificadores;
- los errores de los triggers se muestran como mensajes de validación;
- cada acción tiene la autorización que corresponde a su rol.

El controlador de la tabla Vuelo se llama VuelosCrudController, para no confundirse con el controlador público de búsqueda. DatosEmisor tiene un único registro, por lo que solo se consulta y edita. La Tabla 4 detalla los permisos.

Mantenimiento	Consultar	Crear / editar	Eliminar
Aeropuertos, Rutas, Frecuencias	Administración	SuperUsuario	SuperUsuario
ModelosAeronave, Asientos	Administración	SuperUsuario	SuperUsuario
Aeronaves	Administración	Crear: SuperUsuario · Editar: Administración	SuperUsuario
VuelosCrud	Administración	Administración	SuperUsuario
Itinerarios	Administración	Administración	SuperUsuario
TramosItinerario	Administración	Administración	Administración
Pasajeros	Personal (incluye Counter)	Administración	Administración
MetodosPago, MarcasTarjeta, Monedas, TiposDocumento	Administración	SuperUsuario	SuperUsuario
DatosEmisor	Administración	Editar: SuperUsuario	No aplica

Tabla 4. Permisos de los mantenimientos. «Administración» = SuperUsuario o Administrador.

4.6. Reglas de negocio, validaciones y políticas parametrizadas

Las reglas se validan en tres capas:

- **Cliente:** jQuery Validation, más scripts propios para el número de tarjeta según su marca, el vencimiento MM/AA y la selección de asientos.
- **Servidor:** Data Annotations y servicios. ServicioReservas revalida la disponibilidad de cada asiento, el máximo de siete pasajeros, la continuidad de los tramos y el tiempo de conexión. ServicioPagos calcula el importe en el servidor y evita los cobros duplicados con una clave de idempotencia.

- **Base de datos:** triggers, restricciones CHECK e índices únicos.

La Figura 3 muestra el ciclo de vida de una reserva, que gobierna los colores del mapa de asientos: morado para PENDIENTE y rojo para CONFIRMADA.

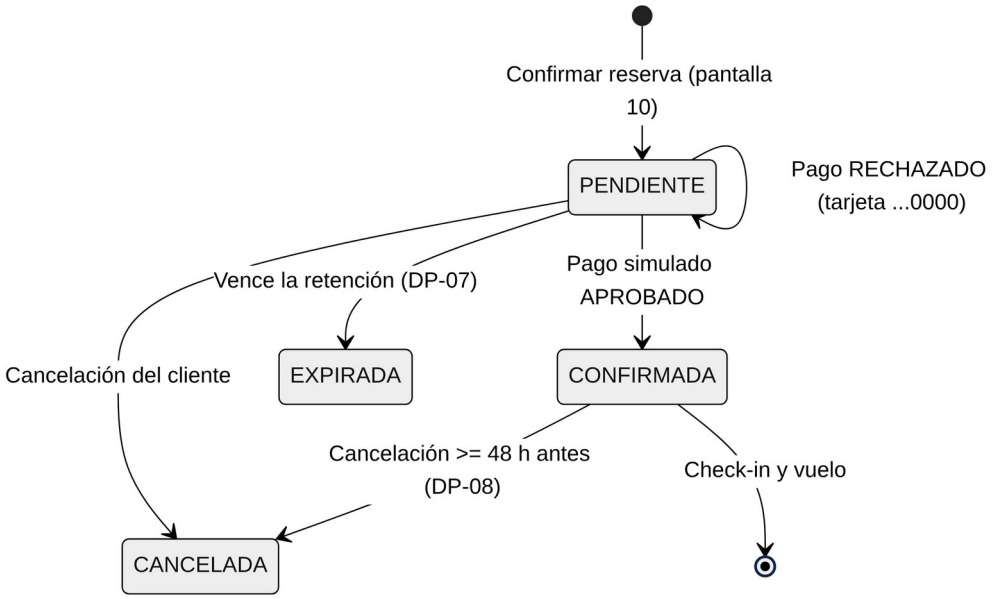


Figura 3. Estados de una reserva y eventos que los cambian.

Las políticas del capítulo 6 que afectan al código no están fijas en el programa. Se leen desde claves Politica:* de Web.config a través de la clase Politicas, de modo que pueden ajustarse sin recompilar (Tabla 5). El pago es simulado: un número de tarjeta que termina en 0000 se rechaza y cualquier otro número válido se aprueba. Solo se guardan la marca, los últimos cuatro dígitos y el titular.

Clave en Web.config	Valor	Política
Politica:HorasRetencionReserva	24	DP-07: horas que se retiene una reserva pendiente.
Politica:HorasCierreVentaAntesSalida	2	DP-07: la reserva expira a más tardar 2 h antes de la salida.
Politica:HorasMinimasCancelacionPagada	48	DP-08: anticipación mínima para cancelar una reserva pagada.
Politica:HorasAperturaCheckIn / HorasCierreCheckIn	24 / 1	DP-12: ventana del check-in web.
Politica:MinutosMinimosConexion / MinutosMaximosConexion	60 / 240	DP-10: tiempo de conexión en Guayaquil.
Politica:MinutosPreparacionAeronave	60	DP-03: preparación entre vuelos de la misma aeronave.
Politica:SufijoTarjetaRechazada	0000	DP-06: regla académica del pago simulado.
Politica:Moneda	USD	DP-04: moneda de las compras.

Tabla 5. Parámetros de las políticas del grupo.

4.7. Control de versiones en GitHub

El código se versiona en el repositorio público https://github.com/DaniAleG/AerolineaVIP, organizado según la Guía del repositorio de GitHub de la Primera Entrega. El repositorio contiene lo mismo que se entrega en Google Drive:

```
AerolineaVIP/                      raíz del repositorio
├── README.md                      presentación, integrantes y cómo ejecutar
├── .gitignore                     excluye .vs/, bin/, obj/ y packages/
├── src/
│   ├── AerolineaVIP.slnx          solución de Visual Studio
│   └── AerolineaVIP/              proyecto ASP.NET Framework 4.8.1 MVC
├── database/
│   └── Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql
└── docs/
    ├── Primera_Entrega_Documentacion_Grupo4.pdf
    ├── UX-UI/                     wireframes aplicados y mapa de navegación
    └── Gestion/                   políticas del punto 18.1
```

Listado 4. Estructura del repositorio.

El trabajo siguió las reglas del apartado 12.6 del enunciado:

- **Ramas.** main guarda la versión estable. Los cambios se hacen en ramas de trabajo (por ejemplo feature/estructura-repositorio y feature/documentacion) y se integran a main mediante pull requests.
- **Revisión antes de integrar.** Cada pull request lo revisa y aprueba el otro integrante antes de fusionarlo.
- **Commits descriptivos.** Cada versión agrega una parte identificable del sistema y se sube solo después de compilar sin errores; el mensaje indica qué se hizo y qué pantalla o requerimiento afecta.
- **Participación.** Ambos integrantes tienen commits propios en el historial.
- **Versión identificada.** La versión entregada se marca con la etiqueta v1.0-primera-entrega (28 de octubre de 2026, responsables: ambos integrantes, revisada mediante pull requests).
- **Sin credenciales.** Web.config usa autenticación de Windows (Integrated Security=True) y el README no publica contraseñas.

La Figura 4 y la Tabla 6 resumen el historial.

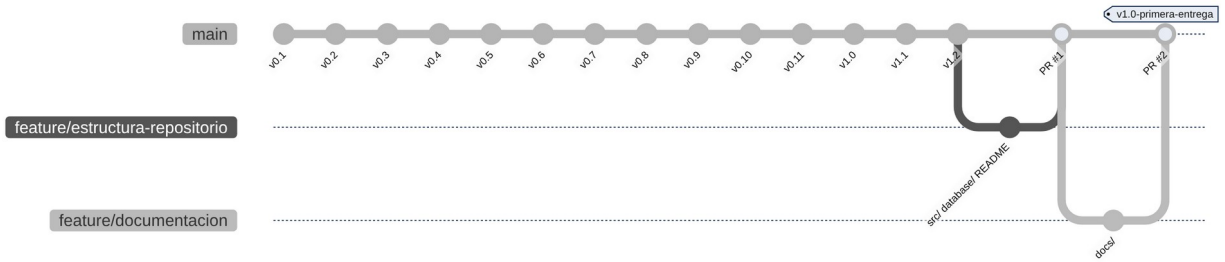


Figura 4. Historial del repositorio: versiones en main y ramas integradas con pull requests.

Versión o rama	Contenido
v0.1	Proyecto base: aplicación web ASP.NET (.NET Framework 4.8.1), plantilla MVC con cuentas individuales; paquetes NuGet actualizados; creación del repositorio.
v0.2	Scripts de base de datos y configuración de Web.config: cadenas de conexión, claves Politica:*, cultura y errores personalizados.
v0.3	ASP.NET Identity: ApplicationUser ampliado, administradores de usuarios y roles, InicializadorIdentity y clases de infraestructura.
v0.4	Modelo de dominio: contexto AerolineaVIPEntities, entidades, vistas y metadatos de validación.
v0.5	Capa de servicios (reservas, pagos, comprobantes, usuarios, políticas, PDF) y ViewModels.
v0.6	Layout propio, estilos, scripts, cuenta (login, registro, recuperación) y parciales compartidos.
v0.7	Inicio, búsqueda, resultados y disponibilidad de asientos (pantallas 1, 5, 6 y 7).

Versión o rama	Contenido
v0.8	Reserva y compra: selección de asiento, pasajeros, confirmación, pago y consulta o gestión de reservas (8 a 14).
v0.9	Check-in y comprobantes con PDF (15 y 16).
v0.10	Administración: panel, vuelos e itinerarios, aeronaves, usuarios y reportes (17 a 21).
v0.11	Mantenimientos CRUD generados con scaffolding y ajustados (15 controladores).
v1.0	README y recompilación limpia de la versión completa.
v1.1	Políticas DP-01 a DP-13 adoptadas por el grupo: textos de la aplicación actualizados.
v1.2	Comentarios del código simplificados.
feature/estructura-repositorio	Pull request: reorganización en src/, database/ y docs/ y README según la guía del repositorio.
feature/documentacion	Pull request: PDF de la entrega, wireframes aplicados y mapa de navegación (docs/UX-UI) y políticas 18.1 (docs/Gestion).
v1.0-primera-entrega	Etiqueta de la versión entregada sobre main.

Tabla 6. Versiones del repositorio.

5. Wireframes, interfaces y mapa de navegación

El grupo tomó como base el documento común Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf, que se incorpora completo como Anexo A al final de este PDF. Los wireframes se usaron como esqueleto funcional: cada vista Razor conserva la información, los campos, las acciones, las validaciones y los mensajes de su pantalla, mientras que el aspecto visual es diseño propio del grupo.

5.1. Cómo se aplicaron los wireframes

- **Diseño propio.** Barra superior azul oscuro con acento dorado (identidad sobria sugerida en 11.4.1), contenido en tarjetas blancas, tipografía del sistema, logotipo propio y pie común con avisos de simulación. Todo se define en un único _Layout.cshtml.
- **Una vista por pantalla y parciales reutilizables.** _MapaAsientos (mapa de cabina), _BarraVuelo (datos del vuelo), _Pasos (indicador 1–4), _TarjetaVuelo, _ResumenOperacion, _DetalleReserva y _EstadosOperacion.
- **ViewModels fuertemente tipados y validación central.** Las reglas de formato se declaran con Data Annotations en clases parciales asociadas a las entidades y en los ViewModels; jQuery Validation las aplica en el cliente y el servidor las repite (ModelState.IsValid). Las reglas que dependen de varias entidades se validan en los servicios y en SQL Server (triggers, CHECK e índices únicos).
- **Mensajes de 11.4.7.** Confirmación, error, advertencia e información se muestran con texto de tipo además del color; los errores de los triggers del script (50001–50052) y de las restricciones se traducen a mensajes comprensibles.
- **Accesibilidad (A1–A5).** Etiquetas visibles con «*» en los obligatorios, enlace «Saltar al contenido», foco visible, un solo h1 por página, mensajes con role="alert" y estados escritos además del color.
- **Adaptación (11.4.6).** Rejilla de Bootstrap; en móvil las tablas se convierten en tarjetas apiladas y el avión se dibuja en vertical con la proa arriba.
- **Seguridad.** Autorización con [Authorize(Roles = …)] en controladores y acciones; los botones ocultos nunca son la única protección. Formularios POST con token antifalsificación.

5.2. Mapa de navegación (11.4.2)

La barra superior implementa el mapa: Inicio · Vuelos · Check-in · Mi cuenta para el área pública y del cliente (Mis reservas, Check-in, Comprobantes, Mi perfil); el empleado de counter dispone del acceso «Counter» (consulta autorizada y asistencia) y los roles administrativos del acceso «Administración» (pantallas 17 a 21 y mantenimientos). El flujo de compra sigue la secuencia del documento común: 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 16. La opción «Reportes y auditoría» del mapa oficial se limita a los reportes de la pantalla 21, porque la auditoría está excluida.

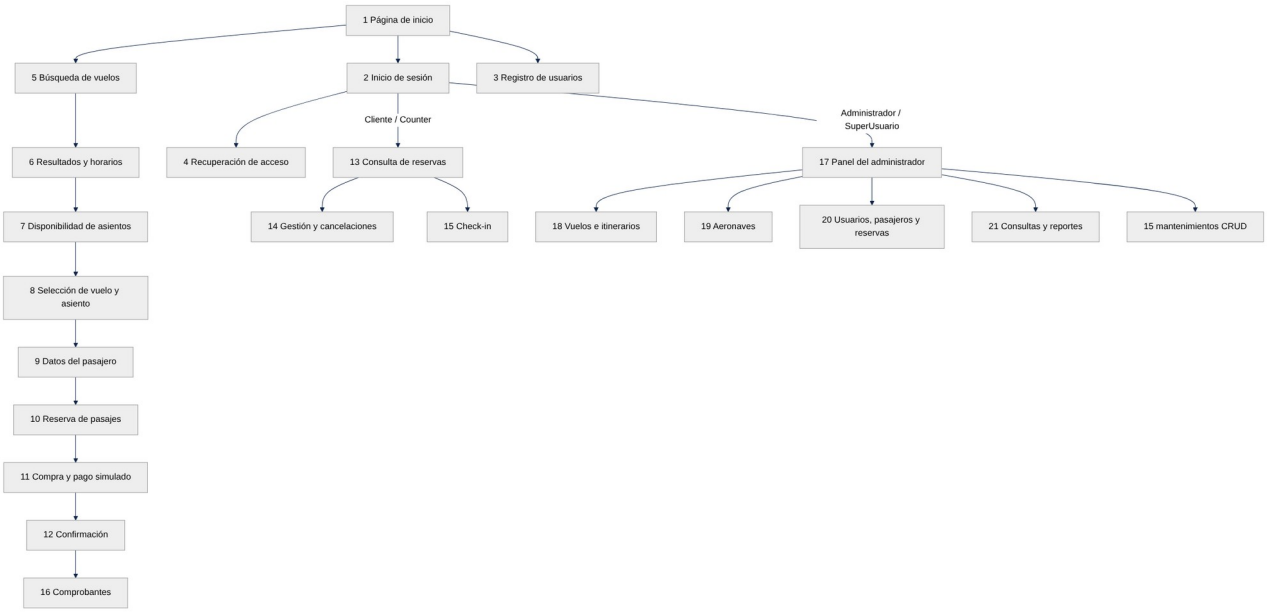


Figura 5. Mapa de navegación implementado (numeración de las 21 pantallas del documento común).

5.3. Implementación de las 21 pantallas

N.°	Pantalla	Ruta	Cómo se aplicó el wireframe
1	Página de inicio	/Home/Index	Se conserva la estructura de 11.4.3: título, formulario «Encuentra tu vuelo» (origen, destino filtrado con jQuery según las rutas activas, fecha, pasajeros 1–7), aviso de horarios y tarjetas de destinos con sus días. Se añadió un panel de flota y días de operación calculados desde Frecuencia.
2	Inicio de sesión	/Account/Login	Usuario o correo y contraseña con «Mostrar/ocultar», «Recordarme», mensaje de error genérico, bloqueo tras 5 intentos y redirección al área del rol (Cliente → 13; Administrador y SuperUsuario → 17).
3	Registro de usuarios	/Account/Register	Nombres, apellidos, usuario, correo, contraseña (8+, mayúscula, minúscula, número y símbolo), confirmación, rol, aviso de privacidad y aceptación. Un visitante queda siempre como Cliente; el rol solo es elegible con sesión de SuperUsuario y se valida en el servidor.
4	Recuperación de acceso	/Account/ ForgotPassword	Mensaje neutral, una solicitud por minuto por sesión y token de Identity generado solo si la cuenta existe. El envío de correo es simulado (el enlace queda en la ventana Salida de Visual Studio).
5	Búsqueda de vuelos	/Vuelos/Buscar	Formulario por GET con panel lateral de días de operación, «Limpiar filtros» sin recargar y validación de ruta en el servidor.
6	Resultados y horarios	/Vuelos/Resultados	Tarjetas por horario (vista parcial _TarjetaVuelo) con «Consultar disponibilidad», «Seleccionar vuelo» y «Ver detalles»; filtro de horario; vuelos cancelados o sin aeronave solo informativos; tarjeta de itinerario con escala para Galápagos; sugerencia de próximas fechas cuando no hay vuelos.
7	Disponibilidad de asientos	/Vuelos/Disponibilidad/ {id}	Barra de datos del vuelo, mapa del Phenom 300E de solo consulta, resumen (disponibles, reservados, ocupados), hora de corte y «Actualizar disponibilidad» por AJAX.
8	Selección de vuelo y asiento	/Reservas/ SeleccionAsiento/{id}	Indicador de pasos 1–4, pestañas por tramo, mapa interactivo, pasajero activo, «Quitar selección» y resumen. La selección es temporal (sesión) y el servidor la revalida al continuar.

N.°	Pantalla	Ruta	Cómo se aplicó el wireframe
9	Datos del pasajero	/Reservas/Pasajeros	Un bloque de acordeón por pasajero con tipo y número de documento (cédula de 10 dígitos), nombres, apellidos y datos opcionales; reutiliza pasajeros existentes por documento y evita documentos repetidos o pasajeros con asiento vigente en el mismo vuelo.
10	Reserva de pasajes	/Reservas/Confirmar	Itinerario, pasajeros y asientos, total estimado, condiciones y aceptación; «Confirmar reserva» y «Confirmar y pagar». Registra la reserva PENDIENTE en una transacción y evita duplicados por doble envío. El counter indica el cliente titular.
11	Compra y pago simulado	/Compras/Pagar/{id}	Aviso de simulación, método, selección de marca con distintivos, número con longitud dinámica, titular, vencimiento MM/AA y código; el botón «Pagar» abre el modal de confirmación y solo el «Pagar» del modal envía el formulario.
12	Confirmación	/Compras/ Confirmacion/{id}	Mensaje según el resultado real y tres etiquetas separadas (Reserva · Compra · Pago simulado), detalle y acciones «Ver reserva», «Consultar comprobante», «Reintentar pago».
13	Consulta de reservas	/Reservas/MisReservas	Filtros por fechas y estado, tabla paginada con estados de reserva y compra, avisos de expiración. El cliente ve solo las propias; el personal ve todas y puede buscar.
14	Gestión y cancelaciones	/Reservas/Gestionar/{id}	Detalle completo, condiciones de DP-08, motivo y modal con las consecuencias; ejecuta la cancelación autorizada.
15	Check-in	/CheckIn/Index	Localización por código RV y documento; tabla de pasajeros y tramos con elegibilidad (pagado, ventana DP-12, sin check-in previo).
16	Comprobantes	/Comprobantes/Index	Filtros, tabla, vista previa, impresión y PDF generado en la propia aplicación con la leyenda de comprobante académico.
17	Panel del administrador	/Admin/Index	Solo accesos a las pantallas 18–21 y a los mantenimientos CRUD; sin indicadores ni gráficos.
18	Vuelos e itinerarios	/Admin/Vuelos	Pestañas Vuelos por fecha · Frecuencias · Itinerarios y tramos; filtros, «Generar vuelos» (usp_GenerarVuelos), «Consultar conflictos» y edición de aeronave y estado con mensaje de conflicto operativo.
19	Aeronaves	/Admin/Aeronaves	Tabla de la flota, edición de matrícula, modelo y estado, distribución de asientos de solo lectura y próximas asignaciones.
20	Usuarios, pasajeros y reservas	/Admin/Gestion	Pestañas con búsqueda; editar, bloquear o activar cuentas; «Asignar rol» solo para el SuperUsuario; acceso de solo consulta para el counter.
21	Consultas y reportes	/Admin/Reportes	Ocupación por vuelo (vw_DisponibilidadVuelo), reservas por estado y compras con pagos simulados, con fecha de corte; exportación no habilitada.

5.4. Selección visual de asientos

El mapa reproduce la distribución esquemática del Embraer Phenom 300E del documento común: proa a la izquierda, lado derecho (D) arriba con 1D, 2D, 3D y 4D, lado izquierdo (I) abajo con la puerta en la posición 1I y los asientos 2I, 3I y 4I, mesas entre las filas 2 y 3, y baño y equipaje en la parte posterior. Se genera en Razor recorriendo los siete asientos que entrega la vista vw_EstadoAsientoVuelo, de modo que el color de cada asiento proviene del dato del servidor:

Color	Estado	Origen y comportamiento
Verde	Disponible	Sin asignación vigente; botón seleccionable.
Morado	Reservado	Asignación PENDIENTE (reserva sin pago); botón deshabilitado.
Rojo	Ocupado	Asignación CONFIRMADA (compra pagada); botón deshabilitado.
Borde negro + ✓	Su selección	Solo en el navegador hasta confirmar la reserva; se puede quitar.

Cada asiento es un botón con aria-label (por ejemplo, «Asiento 3D, ventanilla lado derecho, fila 3, disponible») y su estado escrito; la leyenda está siempre visible. La selección no bloquea asientos: el servidor revalida la disponibilidad al continuar en la pantalla 8 y al confirmar la reserva en la pantalla 10, y la base garantiza con el índice UX_RPV_AsientoActivo que un asiento no tenga dos ocupaciones vigentes, con un máximo de siete por vuelo.

6. Políticas del proyecto: registro de decisiones pendientes (18.1)

Este apartado presenta las políticas que el Grupo 4 definió para las quince decisiones del punto 18.1, siguiendo la Guía para el Registro de Decisiones Pendientes. Cada ficha responde las ocho preguntas de la guía: la situación pendiente, la política del grupo, la justificación, las consecuencias funcionales, las reglas derivadas (RG-xx), las restricciones y si requiere aprobación.

Como el docente dejó estas decisiones a criterio de cada grupo, el Grupo 4 adoptó e implementó las políticas DP-01 a DP-13. Las que se expresan con valores (horas, minutos, moneda, regla de pago simulado) se configuran con las claves Politica:* de Web.config, de modo que pueden ajustarse sin recompilar. DP-14 (recuperación y disponibilidad) y DP-15 (normativa) no se aplican en esta entrega porque corresponden al despliegue y a la revisión jurídica, que están fuera de su alcance. Las reglas citadas corresponden a los apartados 15.1 (RN-01 a RN-10) y 15.2 (RNP-01 a RNP-10). Los apartados 18.2 y 18.3 del documento oficial no se modifican; los riesgos R-01 a R-10 se citan solo como referencia.

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	El documento oficial no define qué aeropuerto de Galápagos atenderá los tramos dominicales Guayaquil–Galápagos y Galápagos–Guayaquil. El script registra el código GPS («Aeropuerto Ecológico Seymour») expresamente como supuesto de DP-01.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: itinerario ambiguo y dificultad para validar conexiones. Se relaciona con R-05 (conexiones de Galápagos inviables) y R-04 (reglas comerciales incompletas).
3. Política del grupo	El grupo adopta como supuesto de implementación un único aeropuerto activo de Galápagos: el registro GPS de la tabla Aeropuerto, que la interfaz muestra como «Galápagos». Con esta decisión: (a) solo el SuperUsuario puede crear o modificar aeropuertos (CRUD de aeropuertos); (b) no se registra un segundo aeropuerto activo en la localidad Galápagos; (c) si en el futuro se define otro aeropuerto, se actualiza el código y el nombre del mismo registro, sin cambiar rutas, frecuencias ni vuelos.
Alternativas consideradas y descartadas	Registrar dos aeropuertos de Galápagos y dejar que el cliente elija: descartada, porque exigiría rutas y frecuencias no confirmadas. Dejar Galápagos sin aeropuerto hasta la aprobación: descartada, porque impediría buscar y validar los tramos dominicales que sí están confirmados (RN-06).
4. Justificación	Se elige porque reutiliza el dato ya cargado por el script, no altera la programación confirmada y convierte un cambio futuro en un ajuste de datos sin modificar código. Frente a la alternativa de dos aeropuertos, evita inventar rutas.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-01: Existe como máximo un aeropuerto activo con localidad «Galápagos». RG-02: Una ruta con Galápagos solo se comercializa si el aeropuerto y la ruta están activos (Aeropuerto.Activo = 1, Ruta.Activa = 1). Respeta RN-06 (cuatro tramos dominicales con escala en Guayaquil) y RNP-05 (continuidad de tramos).
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 1, 5 y 6 (selector de destino y tarjeta del itinerario con escala), 18 (frecuencias) y CRUD de aeropuertos. Datos: Aeropuerto (registro GPS), Ruta (GYE–GPS y GPS–GYE), Frecuencia (DiaSemana = 7).
7. Consecuencias para las operaciones	Los clientes ven el destino «Galápagos» con su escala en Guayaquil. Si en el futuro se define otro aeropuerto, las reservas existentes conservan sus vuelos y solo cambia el nombre mostrado; el personal deberá comunicar el cambio a los pasajeros.
Restricciones que se respetan	No modifica días, horarios ni la escala en Guayaquil; no agrega rutas ni aeronaves.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, define un dato operativo real (el aeropuerto) que el enunciado deja abierto.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-02. Asignación de los tres jets

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existe un plan aprobado que indique qué aeronave opera cada vuelo. El script asigna como EJEMPLO: AV-01 lunes, miércoles y viernes; AV-02 martes, jueves y sábado; AV-03 domingo; y deja sin aeronave el vuelo del sábado 07/11/2026 a las 19:00.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar vuelos. Se relaciona con R-02 (conflictos de asignación de aeronaves, impacto crítico).
3. Política del grupo	El grupo adopta un plan semanal base por aeronave, igual al ejemplo del script: AV-01 para Quito–Manta (lunes, miércoles, viernes), AV-02 para Quito–Guayaquil (martes, jueves, sábado) y AV-03 para Quito–Galápagos (domingo, cuatro tramos). Toda asignación o cambio se hace solo en la pantalla 18 por un Administrador o SuperUsuario, y el sistema: (a) rechaza aeronaves no disponibles y superposiciones horarias (trigger trg_Vuelo_Validar); (b) impide quitar la aeronave a un vuelo con asientos vigentes; (c) en «Consultar conflictos» advierte cuando una aeronave termina un vuelo en una ciudad distinta del origen de su siguiente vuelo (por ejemplo, AV-02 termina el martes a las 20:00 en Guayaquil y su siguiente vuelo sale el jueves de Quito), lo que exige un traslado de posicionamiento que el responsable de operaciones debe decidir.
Alternativas consideradas y descartadas	Asignación libre vuelo por vuelo sin plan: descartada, aumenta el riesgo R-02. Rotar las tres aeronaves entre todas las rutas: descartada, complica la continuidad geográfica sin beneficio demostrado.
4. Justificación	Sigue los criterios del apartado 18.2 (identificación interna, matriz semanal, verificación de disponibilidad y del horario completo) sin afirmar que la programación sea viable. El plan base no tiene superposiciones y deja visibles, como advertencias, los traslados que faltan.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-03: Un vuelo solo se comercializa con aeronave asignada y en estado PROGRAMADO o CONFIRMADO. RG-04: Una aeronave NO_DISPONIBLE no recibe nuevas asignaciones. RG-05: Un vuelo con asientos reservados u ocupados no puede quedar sin aeronave ni cancelarse sin reubicar antes sus reservas. Respeta RN-01 a RN-03, RNP-01, RNP-02 y RNP-09.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 6, 7 y 8 (solo se venden vuelos con aeronave), 18 (asignación, generación de vuelos y consulta de conflictos) y 19 (estado y próximas asignaciones). Datos: Vuelo.AeronaveId, Aeronave.EstadoAeronaveCodigo, vw_VueloDetalle, usp_GenerarVuelos.
7. Consecuencias para las operaciones	La capacidad efectiva es de siete asientos por vuelo con aeronave asignada; los vuelos generados quedan sin aeronave y no se venden hasta asignarla. El personal de operaciones debe revisar las advertencias de continuidad antes de confirmar vuelos.
Restricciones que se respetan	No modifica la flota (tres Phenom 300E), la capacidad, los días ni los horarios; no incluye controles regulatorios (tripulaciones, mantenimiento).
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es un plan operativo real que corresponde al responsable de operaciones; se implementa con datos de ejemplo y validaciones.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	El enunciado no define cuánto tiempo necesita una aeronave entre la llegada de un vuelo y la salida del siguiente, ni cómo tratar el desplazamiento entre aeropuertos.

2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: asignaciones formalmente separadas que no son viables. Se relaciona con R-02.
3. Política del grupo	El grupo adopta un intervalo mínimo de preparación de 60 minutos entre la llegada programada de un vuelo y la salida del siguiente vuelo de la misma aeronave (parámetro Politica:MinutosPreparacionAeronave). La ocupación de una aeronave se mide con el horario completo (salida y llegada programadas), no solo con la hora de salida. Un intervalo menor se muestra como advertencia en «Consultar conflictos» y no bloquea; la superposición horaria sí se bloquea (trigger). Si el vuelo siguiente sale de otro aeropuerto, se marca como falta de continuidad geográfica (desplazamiento no programado).
Alternativas consideradas y descartadas	30 minutos: descartada, no hay información que la respalde. Más de 60 minutos con bloqueo automático: descartada, porque haría inviable con una sola aeronave el itinerario dominical confirmado, cuyas esperas son de 60 minutos (10:00→11:00 y 17:00→18:00).
4. Justificación	60 minutos es el máximo compatible con los horarios confirmados del domingo (RN-06). Presentarlo como advertencia evita convertir en regla un valor operativo que todavía no aprueba el responsable.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-06: Entre dos vuelos consecutivos de una aeronave debe haber al menos 60 minutos (se muestra como advertencia y no bloquea). RG-07: Dos vuelos de la misma aeronave no pueden superponerse (bloqueante). Respeta RNP-02 y RN-04 a RN-06.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantalla 18 («Consultar conflictos»). Datos: vw_VueloDetalle (SalidaProgramada, LlegadaProgramada), Web.config.
7. Consecuencias para las operaciones	No afecta a los clientes; el personal de operaciones revisa las advertencias antes de confirmar vuelos.
Restricciones que se respetan	No cambia horarios ni introduce mantenimiento o tiempos de tripulación.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es un valor operativo que debe validar el responsable de operaciones.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-04. Tarifas y moneda

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existe una matriz de tarifas aprobada. El script carga en Ruta.TarifaReferencial valores de EJEMPLO: 450 USD por tramo continental y 650 USD por tramo con Galápagos.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: no se puede determinar el importe real de una compra. Se relaciona con R-04 (reglas comerciales incompletas).
3. Política del grupo	El grupo adopta una sola moneda, USD (tabla Moneda, ISO 4217), y una tarifa por pasajero y por tramo tomada de Ruta.TarifaReferencial. Al reservar, el importe de cada tramo se copia a ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo y ya no cambia aunque la tarifa se modifique después. El importe de la compra es la suma de los tramos pendientes y se calcula siempre en el servidor. No se aplican descuentos, recargos ni impuestos. Solo el SuperUsuario modifica tarifas.
Alternativas consideradas y descartadas	Tarifa por itinerario completo: descartada, no hay matriz aprobada y complicaría la venta por tramos (DP-09). Tarifas por anticipación o temporada: descartada, fuera del alcance académico.
4. Justificación	Usa los datos existentes, conserva el importe pactado en cada reserva y deja la tarifa como dato editable, de modo que aprobar la matriz real no exija cambios de código.

5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-08: ImporteTramo = TarifaReferencial de la ruta al momento de reservar. RG-09: Compra.Importe = suma de ImporteTramo de las asignaciones pendientes, calculada en el servidor (no se acepta un importe enviado por el navegador). RG-10: La moneda de las compras es USD. Respeta RNP-06 y RNP-10.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 6 (tarifa de ejemplo en detalles), 9 y 10 (total estimado), 11 y 12 (importe), 16 (comprobante), 21 (reportes) y CRUD de rutas. Datos: Ruta.TarifaReferencial, ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo, Compra.Importe y MonedaCodigo, Pago.Importe.
7. Consecuencias para las operaciones	Los importes son ejemplos rotulados como tales; los reportes muestran montos de demostración.
Restricciones que se respetan	Los pagos son simulados; no se habilitan cobros reales.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, las tarifas reales son una decisión comercial.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-05. Impuestos y comprobantes

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han revisado las obligaciones tributarias ni definido qué documentos debe emitir la aerolínea. El script incluye datos del emisor «PENDIENTE DE DEFINICIÓN» y numeración académica de ejemplo.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: inconsistencias comerciales o tributarias. Se relaciona con R-04.
3. Política del grupo	El grupo decide emitir solo comprobantes ACADÉMICOS, sin validez tributaria: (a) al aprobarse un pago simulado, una confirmación (CNF-000001…) y un comprobante de venta académico (ACAD-000001…); (b) al cancelarse una compra pagada, una nota de crédito académica (NC-ACAD-000001…) y la confirmación pasa a ANULADO. La numeración es secuencial por tipo. No se calcula IVA ni otros impuestos. Todo comprobante, en pantalla y en PDF, muestra la leyenda «Comprobante académico de una operación simulada. No constituye factura tributaria ni documento autorizado».
Alternativas consideradas y descartadas	Imitar el formato de la facturación electrónica real: descartada, porque imitaría un documento tributario autorizado. No emitir comprobantes: descartada, porque la pantalla 16 los requiere.
4. Justificación	Cubre la necesidad funcional de consultar y descargar comprobantes sin presentar como cumplida una obligación tributaria que aún no se ha revisado.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-11: Solo una compra PAGADA genera confirmación y comprobante de venta académico. RG-12: La cancelación de una compra pagada genera una nota de crédito académica y anula la confirmación. RG-13: Ningún comprobante se presenta como documento tributario. Respeta RNP-06.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 12, 14 y 16 (vista previa, impresión y PDF generado en la aplicación). Datos: Comprobante, TipoComprobante, EstadoComprobante, DatosEmisor, vw_ComprobanteDetalle.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente obtiene un respaldo de su operación simulada; no sirve para fines tributarios.
Restricciones que se respetan	No afirma cumplimiento tributario.

8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, las obligaciones tributarias requieren revisión de responsables competentes.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-06. Proveedor de pagos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha seleccionado un proveedor de pagos ni documentado cómo se confirman, rechazan y concilian las operaciones.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: no puede completarse la integración financiera. Se relaciona con R-03 (pago duplicado o inconsistente).
3. Política del grupo	El grupo decide no integrar ningún proveedor en esta etapa y usar una SIMULACIÓN académica: métodos tarjeta de crédito o débito; cuatro marcas configurables (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club); validación de formato en cliente y servidor (longitud por marca, prefijos de referencia, código de seguridad y vencimiento MM/AA). La regla de resultado es determinista: un número que termina en 0000 se RECHAZA; cualquier otro número válido se APRUEBA. El pago se confirma en un modal; «Cancelar» no registra nada. Solo se guardan marca, últimos cuatro dígitos, titular y un código de operación SIM-RV00000000-NN. La compra pasa a PAGADA solo con un pago aprobado; un rechazo deja la reserva pendiente y permite reintentar. La conciliación se consulta en el reporte «Compras y pagos simulados».
Alternativas consideradas y descartadas	Entorno de pruebas de un proveedor real: descartada, fuera del alcance y requiere credenciales. Resultado aleatorio: descartada, no es reproducible en una demostración.
4. Justificación	Permite recorrer el flujo completo (compra, pago, rechazo, confirmación) separando reserva, compra y pago, sin datos financieros reales.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-14: Una compra admite un único pago aprobado (índice UX_Pago_AprobadoPorCompra). RG-15: Nunca se almacenan el número completo, el vencimiento ni el código de seguridad. RG-16: Un pago repetido sobre una compra pagada no genera un segundo cobro (RNP-10). Respeta RNP-06 y RNP-10.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 11 (formulario y modal), 12, 13, 14 y 21. Datos: Pago, Compra, MetodoPago, MarcaTarjeta; trigger trg_Pago_Validar.
7. Consecuencias para las operaciones	No hay cobros reales; el counter puede asistir el pago en nombre del cliente.
Restricciones que se respetan	Pagos simulados con fines académicos; sin integración financiera.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, la regla de simulación debe aceptarse y el proveedor real sigue pendiente.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-07. Duración de una reserva pendiente

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha definido cuánto tiempo se conservan los asientos de una reserva sin pagar ni qué sucede al vencer.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo. Se relaciona con R-01 y R-04.

3. Política del grupo	El grupo decide retener una reserva PENDIENTE durante 24 horas desde su creación o hasta 2 horas antes de la primera salida, lo que ocurra primero (Reserva.FechaExpiracion). La venta de un vuelo se cierra 2 horas antes de su salida. Al vencer, la reserva pasa a EXPIRADA, sus asientos a LIBERADA (vuelven a verde) y su compra pendiente a ANULADA. La expiración se aplica sin procesos en segundo plano: el sistema la ejecuta al consultar disponibilidad, reservas, pagos y reportes, y siempre antes de confirmar una reserva o un pago. Ambos valores son parámetros.
Alternativas consideradas y descartadas	Dos horas: descartada, insuficiente para clientes que reservan con el counter y pagan después. Setenta y dos horas: descartada, con siete asientos cada asiento retenido es cerca del 14 % de la capacidad del vuelo. Sin expiración: descartada, es el riesgo que se busca evitar.
4. Justificación	Equilibra el tiempo del cliente con la escasa capacidad, y el límite previo a la salida evita asientos bloqueados cuando ya no se pueden vender.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-17: FechaExpiracion = mínimo entre creación + 24 h y primera salida − 2 h. RG-18: Una reserva expirada libera sus asientos y anula su compra pendiente. RG-19: No se reservan vuelos que salen en menos de 2 horas. Respeta RNP-03, RNP-04 y RNP-07.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 7 y 8 (asientos morados que vuelven a verde), 10 (fecha de expiración estimada), 11, 12, 13 (aviso «expira el…») y 14. Datos: Reserva.FechaExpiracion y EstadoReservaCodigo, ReservaPasajeroVuelo.EstadoAsignacionCodigo, Compra.
7. Consecuencias para las operaciones	Las reservas de demostración R10 y R11 del script ya vencieron (22 y 23/10/2026), por lo que pasan a EXPIRADA al iniciar la aplicación, de forma coherente con la política.
Restricciones que se respetan	No usa bloqueos ni procesos de concurrencia avanzada; el servidor revalida.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es una regla comercial.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-08. Cancelaciones y reembolsos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existen políticas aprobadas de cancelación, reembolso ni penalización.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas. Se relaciona con R-03 y R-04.
3. Política del grupo	El grupo adopta lo siguiente: (a) una reserva PENDIENTE puede cancelarse sin costo por el titular, el counter o la administración mientras no haya expirado; (b) una reserva PAGADA puede cancelarla el cliente o el counter hasta 48 horas antes de la primera salida, siempre que ningún pasajero haya hecho check-in; dentro de las 48 horas solo el Administrador o el SuperUsuario pueden hacerlo (excepción autorizada); (c) en reservas pagadas el motivo es obligatorio (10 a 300 caracteres). Efectos: reserva CANCELADA, asientos CANCELADA (verde), compra ANULADA, pago APROBADO → REVERSADO (reverso simulado total, con el motivo en el mensaje del pago), confirmación ANULADA y nota de crédito académica. No se aplican penalizaciones ni reembolsos reales. No se permite cancelar solo un pasajero o un tramo.
Alternativas consideradas y descartadas	No permitir cancelar reservas pagadas: descartada por rígida. Permitir cancelar siempre: descartada, liberaría asientos a última hora sin control económico.
4. Justificación	Separa claramente reserva, compra y pago, y concentra las excepciones en roles autorizados; el plazo de 48 horas da margen para volver a vender los asientos.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se	RG-20: Una reserva cancelada o expirada no puede volver a cancelarse.

respetan	RG-21: Con check-in completado no se cancela en línea. RG-22: La cancelación libera los asientos en la misma transacción (RNP-07). Respeta RNP-06, RNP-07 y RNP-09.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 13 y 14 (condiciones, motivo y modal de confirmación), 16 (nota de crédito) y 20. Datos: Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, Comprobante.
7. Consecuencias para las operaciones	Los asientos vuelven a estar disponibles de inmediato; las penalizaciones quedan pendientes de definición.
Restricciones que se respetan	Reembolsos solo simulados.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, implica consecuencias económicas.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-09. Comercialización de tramos individuales

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha definido si los tramos del itinerario dominical a Galápagos pueden venderse por separado ni cómo se coordina su inventario.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados. Se relaciona con R-01 y R-05.
3. Política del grupo	El grupo decide que el inventario sea siempre por vuelo (cada asiento se asigna en ReservaPasajeroVuelo a un VueloId). Se pueden vender: (a) el viaje con escala de ida (Quito → Guayaquil → Galápagos, tramos 1 y 2) o de regreso (Galápagos → Guayaquil → Quito, tramos 3 y 4), reservando un asiento en cada vuelo dentro de una sola operación; (b) cada tramo como vuelo individual de su ruta (por ejemplo, Quito–Guayaquil del domingo a las 09:00). No hay cupos separados por tipo de venta.
Alternativas consideradas y descartadas	Vender solo el itinerario completo de cuatro tramos: descartada, obligaría a ida y regreso el mismo domingo. Cupos fijos por segmento: descartada, deja asientos ociosos y complica el inventario.
4. Justificación	Como el inventario es por vuelo, un asiento vendido en un tramo no puede venderse otra vez (índice único UX_RPV_AsientoActivo), lo que elimina la duplicación sin reglas adicionales.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-23: Un itinerario con escala se reserva con el mismo pasajero y un asiento en cada vuelo, en una sola transacción. RG-24: Si un tramo no tiene asientos o aeronave, el itinerario no se ofrece. Respeta RN-06, RNP-03 y RNP-05.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 1 y 5 (Galápagos como destino), 6 (tarjeta con escala), 8 (pestañas por tramo), 10 (resumen por tramo). Datos: Vuelo, ReservaPasajeroVuelo, Itinerario y TramoItinerario.
7. Consecuencias para las operaciones	Aumenta las opciones de venta sin riesgo de sobreventa; el counter puede vender tramos sueltos.
Restricciones que se respetan	Mantiene los cuatro tramos y horarios dominicales y la capacidad de siete asientos.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, es una decisión comercial.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han validado el tiempo mínimo ni las condiciones para enlazar los tramos en Guayaquil.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: conexiones que no cumplen los requisitos operativos. Se relaciona con R-05.
3. Política del grupo	El grupo decide que una conexión sea válida cuando ambos tramos son del mismo día, el destino del primero es el origen del segundo y la espera entre la llegada y la salida está entre 60 y 240 minutos (parámetros). Las conexiones válidas se calculan a partir de las frecuencias y se ofrecen como itinerario con escala; los itinerarios registrados conservan la validación de continuidad del trigger trg_TramoItinerario_Validar. Con el plan base de DP-02, los cuatro tramos del domingo usan la misma aeronave.
Alternativas consideradas y descartadas	Conexión mínima de 30 minutos: descartada, sin respaldo operativo. Sin máximo: descartada, ofrecería esperas excesivas.
4. Justificación	Las esperas confirmadas del domingo (60 minutos) quedan dentro del rango y la validación se hace en el servidor.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-25: Espera mínima de conexión: 60 minutos; máxima: 240 minutos. RG-26: Destino del tramo n = origen del tramo n+1 (RNP-05). Respeta RN-06 y RNP-05.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 5 y 6 (búsqueda Quito–Galápagos), 8 y 10, 18 (tramos). Datos: Frecuencia, vw_VueloDetalle, TramoItinerario.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente ve el tiempo de conexión en los detalles del itinerario.
Restricciones que se respetan	No modifica horarios.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, requiere validación operativa.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-11. Configuración física de los asientos

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha aprobado la numeración ni la configuración de cabina de cada aeronave. El script y los wireframes proponen una distribución basada en el dibujo del documento de características.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos. Se relaciona con R-01.
3. Política del grupo	El grupo adopta la nomenclatura del script: siete asientos individuales de ventanilla, código = fila (1 a 4) + lado (D derecho, I izquierdo): 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I, con NumeroAsiento 1 a 7. No existe 1I porque esa posición es la puerta. La orientación de los asientos queda pendiente y no se usa en ninguna regla. La distribución se guarda por modelo en la tabla Asiento y solo el SuperUsuario la modifica.
Alternativas consideradas y descartadas	Numeración 1 a 7 sin lado: descartada, menos comprensible para el cliente. Letras A a G: descartada, no refleja la posición en la cabina.
4. Justificación	Coincide con los datos ya cargados y con el dibujo de cabina, y permite dibujar el mapa de asientos desde la base.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-27: Toda asignación debe corresponder a un asiento de la distribución del modelo de la aeronave (trigger, error 50014). RG-28: Un asiento solo puede tener una ocupación vigente por vuelo

	(UX_RPV_AsientoActivo). Respeta RN-02, RN-03 y RNP-03.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 7, 8 (mapa con estados), 10, 12, 15, 16 (código del asiento) y 19 (distribución de solo lectura); CRUD de asientos. Datos: Asiento, vw_AsientoAeronave, vw_EstadoAsientoVuelo.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente elige su asiento en el mapa; el counter usa los mismos códigos.
Restricciones que se respetan	Máximo siete asientos por vuelo.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, debe confirmarse con la configuración real de las aeronaves.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-12. Política de check-in

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han definido la apertura y el cierre del check-in, los documentos requeridos ni las excepciones.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas.
3. Política del grupo	El grupo adopta un check-in web que abre 24 horas y cierra 1 hora antes de la salida de cada tramo (parámetros). Es elegible un pasajero cuyo asiento está CONFIRMADO (compra pagada), en un vuelo no cancelado y sin check-in previo. La reserva se localiza con su código (RV + 8 dígitos) y el número de documento de uno de sus pasajeros; lo puede realizar el titular, el counter o la administración. Se registra un CheckIn COMPLETADO por pasajero y tramo. El documento requerido es el registrado en la reserva (cédula o pasaporte); los requisitos adicionales de Galápagos dependen de DP-15. No se implementan excepciones fuera de la ventana.
Alternativas consideradas y descartadas	Abrir 48 horas antes: descartada por ahora, pues aumenta los cambios posteriores al check-in. Check-in sin pago: descartada, contradice el trigger de la base.
4. Justificación	Es una ventana habitual y sencilla de verificar; al ser parámetro puede ajustarse sin cambiar código.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-29: Solo asientos CONFIRMADA admiten check-in (trigger trg_CheckIn_Validar). RG-30: Un único check-in vigente por pasajero y vuelo (UX_CheckIn_Vigente). RG-31: Fuera de la ventana el check-in se muestra como «aún no habilitado» o «cerrado». Respeta RN-07 y RNP-09.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 14 y 15. Datos: CheckIn, ReservaPasajeroVuelo, Pasajero, vw_VueloDetalle, Web.config.
7. Consecuencias para las operaciones	Con los datos de ejemplo (vuelos del 02 al 08/11/2026), el check-in se habilita desde 24 horas antes de cada vuelo; para una demostración anticipada puede ampliarse temporalmente el parámetro de apertura.
Restricciones que se respetan	No sustituye controles migratorios ni de seguridad aeroportuaria.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, define condiciones operativas para los pasajeros.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-13. Funciones exactas del counter

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No existe una matriz aprobada de operaciones del empleado de counter por función y ubicación.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: exceso o insuficiencia de permisos. Se relaciona con R-06 (acceso indebido a datos personales).
3. Política del grupo	El grupo adopta el rol «Counter» con esta matriz. Puede: buscar vuelos y consultar disponibilidad; crear reservas y pagar en nombre de un cliente registrado (la reserva queda a nombre del cliente indicado por usuario o correo); consultar reservas de cualquier cliente (pantalla 13 y pestañas de pasajeros y reservas de la pantalla 20, solo lectura); cancelar reservas pendientes y pagadas con 48 horas o más de anticipación; realizar el check-in y consultar comprobantes. No puede: administrar vuelos, aeronaves, rutas, tarifas, usuarios ni roles; editar o eliminar pasajeros; cancelar dentro de las 48 horas; acceder a las pantallas 17, 18, 19 y 21. Los cuatro counters (Quito, Guayaquil, Manta y Galápagos) comparten la matriz; la diferenciación por ubicación queda pendiente.
Alternativas consideradas y descartadas	Dar al counter permisos de administrador: descartada por mínimo privilegio. Permitirle solo consultar: descartada, no podría asistir al cliente.
4. Justificación	Cubre la asistencia que describe el enunciado (módulo Counter) con mínimo privilegio y con autorización verificada en el servidor.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas que se respetan	RG-32: Toda acción se autoriza en el servidor según el rol efectivo ([Authorize(Roles = ...)]). RG-33: Una reserva hecha por el counter siempre tiene como titular a un usuario con rol Cliente. Respeta RNP-09 y la restricción 9.7.5 (el counter no es un sistema independiente).
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 5 a 16 (asistencia), 13 y 20 (consulta). Datos: AspNetRoles y AspNetUserRoles (base AerolineaVIP_Identity), Reserva.UsuarioId.
7. Consecuencias para las operaciones	El personal de counter atiende a los clientes desde la misma aplicación web.
Restricciones que se respetan	No otorga permisos para modificar reglas críticas; sin módulo de auditoría en esta entrega.
8. ¿Requiere aprobación?	No para esta entrega: la decidió el grupo. En una operación real, la matriz de permisos queda definida por el grupo.
Estado de la decisión	Adoptada por el grupo e implementada

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se han definido los objetivos de recuperación (RPO, pérdida de datos tolerable) ni de disponibilidad (RTO, tiempo máximo de interrupción).
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: pérdida de datos o interrupciones prolongadas. Se relaciona con R-07 (pérdida de información).
3. Política del grupo	No se propone una política en esta entrega. El tema corresponde a mantenimiento y despliegue, que están fuera del alcance de la primera entrega. Se deja registrado lo que hoy existe: el script SQL es re-ejecutable y reconstruye la base de dominio con sus datos de demostración, y los datos de Identity no se borran al re-ejecutarlo.
Alternativas consideradas y descartadas	No aplica en esta etapa.
4. Justificación	Las instrucciones excluyen el mantenimiento y el despliegue; proponer objetivos sin la

	información necesaria sería una afirmación sin respaldo.
5. Reglas derivadas / información necesaria	Información necesaria para resolverla: horario de servicio requerido, pérdida de datos aceptable y tiempo máximo de interrupción, infraestructura y presupuesto de alojamiento, frecuencia y retención de respaldos de SQL Server y responsables de la restauración.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Ninguna pantalla en esta entrega. Afectará a la infraestructura de SQL Server y al despliegue.
7. Consecuencias para las operaciones	Sin efectos en esta entrega.
Restricciones que se respetan	No se proponen certificaciones ni se afirma cumplimiento.
8. ¿Requiere aprobación?	Sí, cuando se aborde el despliegue.
Estado de la decisión	No aplicada en esta entrega (fuera del alcance)

DP-15. Normativa aplicable

1. Aspecto sin definir (situación pendiente)	No se ha realizado la revisión normativa del apartado 16.3 (protección de datos, comercio electrónico, comprobantes, pagos, requisitos aeronáuticos, operaciones con Galápagos y accesibilidad).
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y R-xx)	Riesgo de 18.1: incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas. Se relaciona con R-06.
3. Política del grupo	No se propone una política normativa en esta entrega: el cumplimiento jurídico y aeronáutico está fuera de su alcance. El sistema se limita a medidas académicas que no implican cumplimiento: exposición mínima de datos personales, aviso de privacidad en el registro, pagos y comprobantes simulados y rotulados como tales.
Alternativas consideradas y descartadas	No aplica en esta etapa.
4. Justificación	Las instrucciones piden no diseñar controles regulatorios ni afirmar cumplimiento; la revisión corresponde a responsables competentes.
5. Reglas derivadas / información necesaria	Información necesaria para resolverla: revisión jurídica de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su normativa complementaria, obligaciones de comercio electrónico, tributarias y de procesamiento de pagos, requisitos de la autoridad aeronáutica y condiciones para el transporte de pasajeros hacia Galápagos.
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Podría afectar las pantallas 3 (aviso de privacidad), 9 (datos adicionales de pasajeros), 11 y 16. Sin cambios en esta entrega.
7. Consecuencias para las operaciones	Sin efectos en esta entrega.
Restricciones que se respetan	No se afirma cumplimiento normativo.
8. ¿Requiere aprobación?	Sí, por responsables jurídicos y técnicos.
Estado de la decisión	No aplicada en esta entrega (fuera del alcance)

Tabla resumen del apartado 18.1

ID	Decisión	Política del grupo (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos	Un único aeropuerto activo (GPS) como supuesto, editable solo por SuperUsuario.	1, 5, 6, 18 · Aeropuerto, Ruta	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-02	Asignación de los tres jets	Plan semanal base por aeronave; asignación solo en pantalla 18 con validación y advertencias.	6–8, 18, 19 · Vuelo, Aeronave	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento	60 min mínimos entre vuelos de una aeronave (advertencia); superposición bloqueada.	18 · vw_VueloDetalle	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-04	Tarifas y moneda	USD; tarifa por pasajero y tramo copiada al reservar; importe calculado en servidor.	6, 9–12, 16, 21 · Ruta, RPV, Compra	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-05	Impuestos y comprobantes	Comprobantes académicos CNF/ACAD/NC con leyenda; sin impuestos.	12, 14, 16 · Comprobante, DatosEmisor	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-06	Proveedor de pagos	Simulación: terminado en 0000 = rechazado; solo últimos 4 dígitos guardados.	11–14, 21 · Pago, Compra	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-07	Duración de una reserva pendiente	24 h o hasta 2 h antes de la salida; al vencer, asientos liberados.	7, 8, 10–14 · Reserva, RPV	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-08	Cancelaciones y reembolsos	Pendiente: libre; pagada: hasta 48 h antes y sin check-in; reverso simulado + NC.	13, 14, 16, 20 · Reserva, Compra, Pago	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-09	Comercialización de tramos individuales	Inventario por vuelo; venta de ida/regreso con escala y de tramos sueltos.	1, 5, 6, 8, 10 · RPV, Itinerario	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil	Mismo día, continuidad geográfica, espera 60–240 min.	5, 6, 8, 10, 18 · Frecuencia, Tramo	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-11	Configuración física de los asientos	Códigos 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I por modelo.	7, 8, 19 · Asiento	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-12	Política de check-in	Abre 24 h y cierra 1 h antes; solo asientos pagados.	14, 15 · CheckIn	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-13	Funciones exactas del counter	Asistencia y consulta; sin administración ni cancelaciones dentro de 48 h.	5–16, 20 · Identity	No (decisión del grupo)	Adoptada
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema	Registrada; fuera de alcance. Requiere RPO, RTO e infraestructura.	— · Infraestructura	Sí, en fases posteriores	No aplicada
DP-15	Normativa aplicable	Registrada; fuera de alcance. Requiere revisión de 16.3.	3, 9, 11, 16 (futuro)	Sí, en fases posteriores	No aplicada

Los apartados 18.2 (Propuesta de asignación inicial de aeronaves) y 18.3 (Matriz de riesgos) se mantienen sin cambios, tal como constan en el documento oficial.

7. Resultados: cumplimiento de los entregables

El archivo Primera_Entrega_Proyecto_Grupo4.zip contiene la misma estructura del repositorio: el README.md, el .gitignore, la carpeta src con la solución de Visual Studio (AerolineaVIP.slnx) y el proyecto, y la carpeta database con Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql y un script complementario opcional para Identity. Se excluyen las carpetas bin, obj y packages; los paquetes se restauran con NuGet. Este documento se entrega como Primera_Entrega_Documentacion_Grupo4.pdf y también está en la carpeta docs del repositorio.

7.1. Los 12 entregables del archivo ZIP

N.°	Entregable	Implementación
1	Página de inicio con diseño propio	HomeController.Index y Views/Home/Index.cshtml.
2	Superusuario creado por código	InicializadorIdentity (App_Start), llamado desde Global.asax.cs: usuario superusuario con rol SuperUsuario.
3	Administrador con CRUD limitado	Usuario admin01 con rol Administrador; los controladores CRUD restringen crear, editar y eliminar según la tabla de mantenimientos.
4	Roles creados por código	SuperUsuario, Administrador, Counter (empleado de counter) y Cliente, creados en Application_Start.
5	Usuarios iniciales por código	superusuario, admin01, counter01 y cliente01 a cliente05; los clientes usan los mismos Id que las reservas de demostración del script.
6	Asignación de roles por código	AddToRole para cada usuario inicial (idempotente).
7	CRUD con scaffolding	15 controladores con vistas (patrón de scaffolding de MVC 5 con Entity Framework) ajustados al layout: aeropuertos, rutas, frecuencias, modelos, asientos, aeronaves, vuelos, itinerarios, tramos, pasajeros, métodos de pago, marcas de tarjeta, monedas, tipos de documento y datos del emisor.
8	Inicio de sesión	AccountController.Login: nombre de usuario (o correo) y contraseña.
9	Registro con selección de rol	AccountController.Register: usuario, correo, contraseña y rol; el rol elevado solo lo asigna el SuperUsuario (validado en el servidor).
10	Las 21 interfaces	Ver la tabla del apartado 5.3.
11	Mapa de navegación	Barra superior del _Layout y accesos por rol (apartado 5.2).
12	Integración de la base de datos	Dos cadenas de conexión (DefaultConnection → AerolineaVIP_Identity; AerolineaVIPEntities → AerolineaVIP); entidades de Entity Framework mapeadas a las tablas y vistas del script; uso del procedimiento usp_GenerarVuelos y respeto de sus triggers.

7.2. Usuarios iniciales (datos ficticios de demostración)

Usuario	Rol	Alcance
superusuario	SuperUsuario	Todas las funciones, incluida la asignación de roles.
admin01	Administrador	Pantallas 17–21 y operaciones CRUD permitidas.
counter01	Counter	Asistencia al cliente y consultas (DP-13).
cliente01 a cliente05	Cliente	Reservas propias, incluidas las de demostración.

Siguiendo la guía del repositorio, las contraseñas de demostración no se publican en este documento ni en el README; están definidas en el código que crea los usuarios (App_Start/InicializadorIdentity.cs).

8. Conclusiones

- La arquitectura monolítica MVC permitió organizar el sistema en capas claras (controladores, servicios, modelos y vistas) dentro de un único proyecto, adecuado al alcance del primer parcial y fácil de desplegar y versionar.
- Separar la base de dominio de la base de Identity, como propone el script común, mantuvo independientes los datos del negocio y los de seguridad. Mapear las entidades al script existente, sin migraciones, evitó modificar la estructura entregada por el docente.
- Crear los roles y usuarios por código en Application_Start, de forma idempotente, hace que cualquier instalación nueva tenga desde el primer arranque el superusuario, el administrador, el counter y los clientes de demostración con sus roles.
- Validar las reglas en tres capas (navegador, servidor y base de datos) da una respuesta inmediata al usuario sin depender de ella para la seguridad. Los triggers del script son la última garantía de reglas como la capacidad de siete asientos o la continuidad de los tramos.
- El scaffolding redujo el tiempo de construcción de los 15 mantenimientos. Su valor final estuvo en los ajustes posteriores: permisos por rol, campos permitidos y mensajes de error comprensibles.
- Definir las políticas DP-01 a DP-13 y parametrizarlas en Web.config permitió cerrar las decisiones pendientes que bloqueaban el desarrollo y deja el sistema listo para ajustar sus valores sin recompilar.
- El versionamiento incremental en GitHub dejó un historial verificable del avance del proyecto, en el que cada versión compila y agrega una funcionalidad identificable.

9. Recomendaciones

- Si en una etapa posterior cambian los valores de alguna política, actualizar a la vez la clave Politica:* de Web.config y la ficha correspondiente del capítulo 6.
- Resolver DP-14 (recuperación y disponibilidad) y DP-15 (normativa) cuando se aborden las fases de despliegue.
- Cambiar las contraseñas de demostración y retirar los usuarios de ejemplo antes de cualquier uso fuera del entorno académico.
- En las fases 5 y 6 previstas por el enunciado, convertir la matriz de casos de prueba en pruebas unitarias y de interfaz, e incorporar la concurrencia avanzada, que esta entrega excluye.
- Mantener la práctica de compilar antes de cada commit y usar ramas por funcionalidad cuando ambos integrantes trabajen en paralelo.
- Antes de una puesta en producción, reemplazar el pago simulado por una pasarela certificada y revisar la normativa aplicable (DP-06 y DP-15).

10. Referencias

Bootstrap. (s.f.). Bootstrap 5.3 documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/

Chacon, S., y Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Microsoft. (s.f.-a). ASP.NET MVC overview. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/aspnet/mvc/overview/

Microsoft. (s.f.-b). ASP.NET Identity. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/aspnet/identity/overview/

Microsoft. (s.f.-c). Entity Framework 6. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/ef/ef6/

OpenJS Foundation. (s.f.). jQuery Validation Plugin documentation. https://jqueryvalidation.org/documentation/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. (2026). ENUNCIADO PROYECTO: Desarrollo integral de un sistema web monolítico para la compra, reserva y administración de pasajes de una aerolínea VIP [Documento de la asignatura].

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. (2026). Instrucciones de la Primera Entrega, Script_BD_AerolineaVIP.sql, Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf y Guía para el Registro de Decisiones Pendientes 18.1 [Material de la asignatura].

Anexo A. Wireframes de las 21 interfaces (documento común)

A continuación se incorpora, sin modificaciones, el documento Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf entregado por el docente, que sirvió de base para las interfaces descritas en el apartado 5.

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Wireframes de las 21 interfaces principales

Documento	Material común para todos los grupos · Primera Entrega
Base	ENUNCIADO PROYECTO.pdf, apartado 11.4 (documento oficial, sin modificaciones)
Tecnologías	ASP.NET Framework 4.8.1 · MVC · Razor · Bootstrap · jQuery · Identity · SQL Server
Estilo	Wireframes de baja fidelidad, neutros, sin identidad corporativa impuesta
Lugar	Ecuador
Fecha	Octubre de 2026

Índice

1	Propósito y alcance
2	Fuentes utilizadas
3	Principios de diseño extraídos del apartado 11.4
4	Mapa de navegación (11.4.2)
5	Inventario de las 21 pantallas
6	Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E y leyenda de estados
7	Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery)
8	Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos
9	Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse
10	Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21

1. Propósito y alcance

Este documento entrega a todos los grupos un conjunto común de **wireframes de baja fidelidad** para las 21 pantallas principales definidas en el apartado 11.4.5 de *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*. Cada pantalla incluye un wireframe gráfico y una especificación funcional suficientemente detallada para que el grupo, o el agente inteligente que utilice, pueda construir la vista Razor sin inventar la estructura.

> **Esqueleto funcional, no diseño empresarial obligatorio.** Los wireframes fijan qué información, campos, acciones, validaciones y estados debe tener cada pantalla. No imponen colores de marca, logotipos, tipografía, barra superior o lateral, tarjetas ni modales: cada grupo puede transformar este esqueleto en su propio diseño, siempre que conserve el contenido funcional. La única semántica visual obligatoria es la de los asientos (verde, rojo y morado).

Alcance de la primera entrega. Se excluyen el dashboard (pantalla 17 conserva su número como página de accesos), la auditoría, la concurrencia avanzada y los bloqueos, la fase de pruebas, el mantenimiento y el despliegue. El documento oficial no se modifica: estas delimitaciones solo aplican a la entrega actual.

2. Fuentes utilizadas

- *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*: apartados 11.4.1 a 11.4.8 (principios, mapa de navegación, wireframes conceptuales, 21 pantallas, adaptación, mensajes y accesibilidad), 15 (reglas de negocio) y 18.1 (decisiones pendientes).
- *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO*: flota, itinerarios y dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E.
- *Script_BD_AerolineaVIP.sql*: nombres de tablas, vistas y estados citados en las especificaciones.

3. Principios de diseño extraídos del apartado 11.4

3.1. Principios de interfaz (11.4.1) convertidos en reglas

Principio oficial	Regla concreta en los wireframes
Navegación consistente y comprensible.	Un _Layout compartido con encabezado y pie en todas las vistas; indicador de pasos 1–4 en el flujo de compra (pantallas 8 a 11).
Formularios con campos etiquetados y validaciones claras.	Cada campo tiene etiqueta visible, marca «*» si es obligatorio, texto de ayuda y mensaje de error bajo el control.
Estados de reserva y compra diferenciados visualmente.	Etiquetas separadas para Reserva, Compra y Pago simulado (pantallas 10, 12, 13 y 14).

Principio oficial	Regla concreta en los wireframes
Información visible sobre fecha, origen, destino, horarios y escalas.	Barra de datos del vuelo en las pantallas 6 a 12; tarjeta de itinerario con tramos para Galápagos.
Disponibilidad de asientos actualizada al seleccionar un vuelo.	Mapa de asientos generado con datos del servidor y botón «Actualizar disponibilidad»; revalidación al continuar y al confirmar.
Confirmaciones que distingan operación solicitada de completada.	La selección de asientos se rotula como temporal; la confirmación muestra el estado real persistido.
Interfaz adaptable a escritorio, tablet y móvil.	Cada pantalla incluye su adaptación según 11.4.6; variantes móviles dibujadas para asientos y pago.
Accesibilidad: teclado, etiquetas, contraste, mensajes no dependientes del color.	Reglas A1–A5 aplicadas a todas las pantallas; los asientos muestran código y estado escritos.
Identidad sobria sugerida (azul oscuro, blanco, gris, dorado).	Es una recomendación, no una obligación: los wireframes se presentan en escala de grises.

3.2. Mensajes de interfaz (11.4.7)

Situación	Tipo	Dónde se aplica
Campos obligatorios vacíos	Advertencia	Todas las pantallas con formulario
Formato inválido	Error de validación	2, 3, 5, 9, 11, 15
Sin vuelos coincidentes	Información	6
Último asiento ocupado	Advertencia	7, 8, 10
Reserva registrada	Confirmación	10, 12
Pago pendiente	Información	11, 12, 13
Pago rechazado	Error comercial	11, 12
Sesión expirada	Advertencia	2 (y redirección desde cualquier pantalla protegida)
Acceso no autorizado	Error de acceso	13–21
Vuelo con conflicto operativo	Advertencia administrativa	18

3.3. Reglas generales de accesibilidad y usabilidad (11.4.8)

1. **A1.** Cada control tiene una etiqueta visible asociada (<label for>) y los obligatorios se indican con texto «*» además del color.
2. **A2.** Navegación completa con teclado (Tab / Mayús+Tab / Enter / Espacio) y foco visible.
3. **A3.** Los mensajes de error se asocian al control (aria-describedby) y se anuncian (role="alert").
4. **A4.** Estructura de encabezados coherente (un solo h1 por página) y contraste suficiente.
5. **A5.** Los estados se comunican con texto además del color (11.4.8).

3.4. Convenciones gráficas de este documento

Elemento	Representación
Zona de diseño libre	**[Encabezado]** …
Campo obligatorio / opcional	Etiqueta con * / «(opcional)»
Botón principal / secundario / deshabilitado	**Principal** **Secundario** **Deshabilitado**
Mensaje	**Información:** Texto del mensaje
Recurso gráfico que aporta el grupo	[Logo]

4. Mapa de navegación (11.4.2)

Se respeta la organización del apartado 11.4.2 y se indica el número de pantalla de cada destino.

Inicio (1)
Información · Búsqueda de vuelos (5 → 6 → 7) · Acceso a cuenta

Área pública
Inicio de sesión (2)
Registro (3)
Recuperación de acceso (4)
Consulta de itinerarios (5, 6, 7)

Área del cliente
Perfil (cuenta de Identity)
Reservas (8, 9, 10, 13, 14)
Compras y pagos (11, 12)
Check-in y comprobantes (15, 16)

Área de counter
Consulta autorizada (13, 20)
Asistencia (8–12, 15 en nombre del cliente)
Seguimiento de operaciones (14, 16)

Área administrativa
Accesos (17)
Vuelos e itinerarios (18)
Aeronaves y asignaciones (19)
Usuarios y reservas (20)
Reportes (21)

> En el mapa oficial el área administrativa incluye «Reportes y auditoría». La auditoría está excluida de la primera entrega: solo se desarrollan las consultas y reportes de la pantalla 21.

Flujo principal de compra

Paso	Pantalla	Resultado
Buscar	5 → 6	Vuelo o itinerario elegido
Ver asientos	7	Disponibilidad consultada
1 Asientos	8	Selección temporal
2 Pasajeros	9	Datos validados
3 Reserva	10	Reserva PENDIENTE (asientos morados)
4 Pago	11 → modal	Pago simulado registrado; compra PAGADA si se aprueba (asientos rojos)
Resultado	12 → 16	Confirmación y comprobante académico

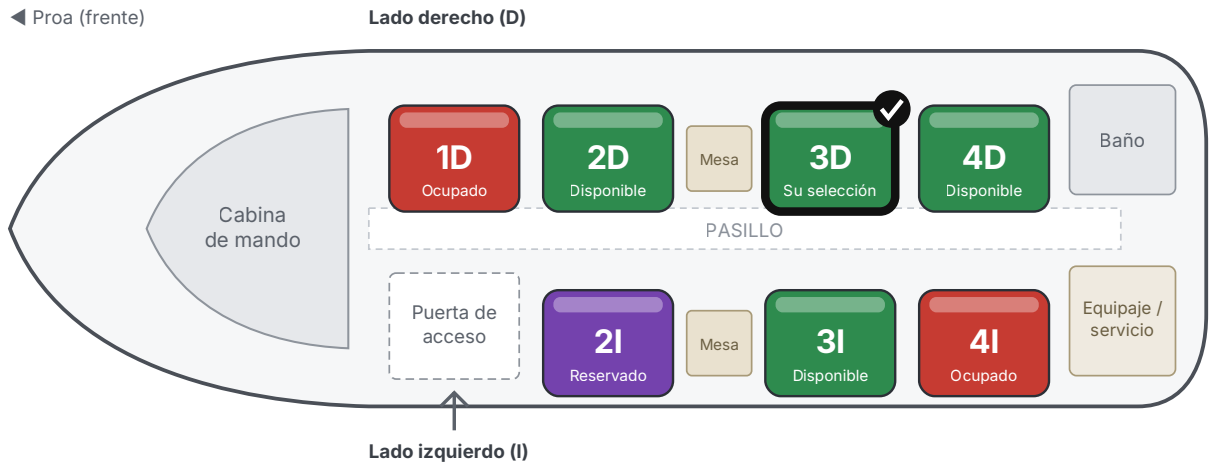
5. Inventario de las 21 pantallas

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta sugerida	Perfil principal	Tratamiento
1	Página de inicio	`/Home/Index`	Público	Wireframe oficial conservado y completado
2	Inicio de sesión	`/Account/Login`	Visitante anónimo.	Wireframe completo
3	Registro de usuarios	`/Account/Register`	Visitante anónimo	Wireframe completo
4	Recuperación de acceso	`/Account/ForgotPassword`	Visitante anónimo.	Wireframe completo
5	Búsqueda de vuelos	`/Vuelos/Buscar`	Público	Wireframe completo
6	Resultados de búsqueda y horarios	`/Vuelos/Resultados`	Público	Wireframe oficial conservado y completado
7	Consulta de disponibilidad de asientos	`/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`	Público	Wireframe completo
8	Selección de vuelo y asiento	`/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`	Cliente autenticado	Wireframe completo
9	Registro de datos del pasajero	`/Reservas/Pasajeros`	Cliente autenticado	Wireframe completo
10	Reserva de pasajes	`/Reservas/Confirmar`	Cliente autenticado	Wireframe completo
11	Proceso de compra y pago	`/Compras/Pagar/{reservaId}`	Cliente titular de la reserva	Wireframe completo
12	Confirmación de compra o reserva	`/Compras/Confirmacion/{reservaId}`	Cliente titular	Wireframe completo

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta sugerida	Perfil principal	Tratamiento
13	Consulta de reservas	`/Reservas/MisReservas`	Cliente autenticado	Wireframe completo
14	Gestión de reservas y cancelaciones	`/Reservas/Gestionar/{reservaId}`	Cliente titular	Wireframe completo
15	Check-in	`/CheckIn/Index`	Cliente titular	Wireframe completo
16	Visualización de comprobantes	`/Comprobantes/Index`	Cliente titular	Wireframe completo
17	Panel del administrador	`/Admin/Index`	Administrador	Excluido el dashboard; solo accesos
18	Administración de vuelos e itinerarios	`/Admin/Vuelos`	Administrador	Wireframe completo
19	Administración de aeronaves	`/Admin/Aeronaves`	Administrador	Wireframe completo
20	Gestión de usuarios, pasajeros y reservas	`/Admin/Gestion`	Administrador	Wireframe completo
21	Consultas y reportes administrativos	`/Admin/Reportes`	Administrador	Wireframe completo

6. Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E

El documento *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO* incluye un dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E con proa a la izquierda: cuatro asientos en el lado superior del dibujo, tres asientos en el lado inferior (la primera posición corresponde a la puerta de acceso), mesas entre la segunda y la tercera fila y el baño en la parte posterior. Ese dibujo tiene marca de agua de derechos de autor de un tercero, por lo que en este documento **no se copia la imagen**: se utiliza una **representación esquemática fiel** que conserva exactamente su distribución. Los grupos pueden consultar el dibujo original en el documento de características.



Verde · Disponible (puede seleccionarse) Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable) Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

6.1. Nomenclatura propuesta (DP-11, debe confirmarse)

Código = número de fila (1 a 4, de la proa hacia la cola) + lado (**D** derecho, **I** izquierdo). Con la proa a la izquierda del dibujo, el lado superior corresponde al lado derecho de la aeronave y el inferior al izquierdo, donde se encuentra la puerta. No existe el asiento 1I porque esa posición es la zona de la puerta. Todos los asientos son individuales de ventanilla con acceso directo al pasillo; por eso no se usa la distinción ventanilla/pasillo. La orientación de cada asiento (hacia delante o hacia atrás) no puede determinarse con certeza en el dibujo y queda pendiente.

N.º en BD (NumeroAsiento)	Código	Fila	Lado	Ubicación (tabla Asiento)
1	1D	1	Derecho	Ventanilla, junto a la cabina de mando
2	2D	2	Derecho	Ventanilla
3	2I	2	Izquierdo	Ventanilla, después de la puerta
4	3D	3	Derecho	Ventanilla
5	3I	3	Izquierdo	Ventanilla
6	4D	4	Derecho	Ventanilla, junto al baño
7	4I	4	Izquierdo	Ventanilla

6.2. Leyenda y semántica obligatoria de estados

Color	Estado	Origen en la base de datos	¿Seleccionable?
Verde	Disponible	Sin asignación vigente (o asignación CANCELADA / LIBERADA)	Sí
Rojo	Ocupado	ReservaPasajeroVuelo en estado CONFIRMADA (compra pagada)	No

Color	Estado	Origen en la base de datos	¿Seleccionable?
Morado	Reservado	ReservaPasajeroVuelo en estado PENDIENTE (reserva sin pago)	No
Verde + borde negro + ✓	Su selección actual	Solo en el navegador hasta confirmar la reserva	Se puede quitar

> La vista `vw_EstadoAsientoVuelo` entrega para cada vuelo los siete asientos con `EstadoVisual` (DISPONIBLE / RESERVADO / OCUPADO) y `ColorEstado` (Verde / Morado / Rojo). Los colores deben provenir de esos datos, no fijarse en el HTML. La correspondencia entre estado de la reserva y ocupación efectiva es una propuesta derivada del modelo; las transiciones definitivas (reserva, ocupación, cancelación y liberación) dependerán de las políticas que el grupo apruebe en el punto 18.1.

6.3. Información obligatoria junto al dibujo (pantallas 7 y 8)

Dato	Fuente
Origen y destino	vw_VueloDetalle (CiudadOrigen, CiudadDestino)
Fecha del vuelo	Vuelo.FechaOperacion
Hora de salida y llegada	Frecuencia.HoraSalida / HoraLlegada
Identificador del vuelo	vw_VueloDetalle.CodigoVuelo (VIP00000)
Aeronave asignada	Aeronave.Matricula (si existe; si no, el vuelo no se comercializa)
Capacidad máxima: siete	ModeloAeronave.CapacidadAsientos
Asientos disponibles	vw_DisponibilidadVuelo.Disponibles
Leyenda de estados	Siempre visible bajo el dibujo
Código y ubicación del asiento seleccionado	Asiento.Codigo / Asiento.Ubicacion
Pasajero asociado (pantalla 8)	Pasajero activo de la lista
Resumen, Continuar y Regresar	Panel de resumen
Mensaje sin asientos	«No quedan asientos disponibles en este vuelo»

6.4. Reglas de negocio integradas

- Un asiento ocupado o reservado nunca se dibuja en verde ni puede seleccionarse (botón deshabilitado).
- La disponibilidad corresponde al vuelo y a la fecha consultados; el máximo es siete asientos (CHECK e índice único en la base).
- El servidor vuelve a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar la reserva (RNP-04).
- No se desarrollan bloqueos ni concurrencia avanzada: la selección es temporal y se rotula como tal; no equivale a una reserva confirmada.

7. Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery)

1. **N1.** Vista Razor fuertemente tipada con un ViewModel; usar @Html.LabelFor, @Html.EditorFor/TextBoxFor y @Html.ValidationMessageFor.
2. **N2.** Validaciones con DataAnnotations en el modelo; jQuery Validation + jquery.validate.unobtrusive en el cliente y ModelState.IsValid en el servidor (RN-10).
3. **N3.** Formularios POST con @Html.AntiForgeryToken() y [ValidateAntiForgeryToken] en la acción.
4. **N4.** Usar el _Layout compartido y clases de rejilla de Bootstrap (row / col-12 col-md-*) para la adaptación.

- Una vista Razor por pantalla; los fragmentos repetidos (tarjeta de vuelo, mapa de asientos, resumen) como vistas parciales.
- Los CRUD de administración se generan con scaffolding (controlador MVC 5 con vistas, usando Entity Framework) y se ajustan al layout del proyecto.
- Autorización con [Authorize] y [Authorize(Roles = "...")] en controladores y acciones; nunca solo ocultando botones.
- jQuery solo para mejorar la experiencia (filtros dependientes, mapa de asientos, máscaras numéricas, modal); toda regla se repite en el servidor.
- Las cadenas de conexión separan la base de Identity (AerolineaVIP_Identity) de la base de dominio (AerolineaVIP).

8. Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos

Módulo (4.4)	Pantallas	Tablas y vistas principales
Identidad y seguridad	2, 3, 4, 20	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles
Operaciones de vuelo	1, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19	Aeropuerto, Ruta, Frecuencia, Vuelo, Aeronave, Asiento, Itinerario, TramoItinerario, CheckIn, vw_VueloDetalle, vw_EstadoAsientoVuelo
Transacciones	9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, MetodoPago, MarcaTarjeta, Comprobante, vw_ComprobanteDetalle
Asistencia (counter)	8–15 en nombre del cliente, 20	Mismas tablas, según permisos del rol
Administración	17, 18, 19, 20, 21	Todas las anteriores; vw_DisponibilidadVuelo para reportes

9. Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse

Tema	Tratamiento en los wireframes	Referencia
Aeropuerto de Galápagos	Se muestra como «Galápagos»; el código GPS de la base es un supuesto.	DP-01
Asignación de aeronaves	Los datos de ejemplo asignan aeronaves solo para demostrar; no es una asignación definitiva.	DP-02
Tarifas e importes	Importes de ejemplo (450 / 650 USD por tramo).	DP-04
Comprobantes	Comprobante académico; numeración y datos fiscales de ejemplo.	DP-05
Proveedor de pagos	Sustituido por una simulación académica sin cobros reales.	DP-06
Retención de reservas	La reserva pendiente se muestra con fecha de expiración según política.	DP-07
Cancelaciones y reembolsos	La pantalla 14 muestra condiciones «según política aprobada».	DP-08
Venta por tramos y conexión en Guayaquil	Itinerario completo con tramos; la venta por tramo queda pendiente.	DP-09, DP-10
Configuración de asientos	Nomenclatura 1D–4I propuesta en la sección 6.	DP-11
Check-in	Ventana temporal y documentos pendientes.	DP-12

Tema	Tratamiento en los wireframes	Referencia
Funciones del counter	Actúa con los permisos que se aprueben.	DP-13
Marcas de tarjeta	Visa, Mastercard, American Express y Diners Club como configuración académica de presentación; los logotipos los aporta cada grupo.	Script_BD_AerolineaVIP.sql

10. Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21

Cada pantalla comienza en una página nueva con su wireframe de escritorio (y su variante móvil cuando aporta información) seguido de la especificación de los 24 puntos requeridos.

Pantalla 1. Página de inicio

Ruta sugerida: /Home/Index | Perfil: Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado.

Referencia oficial conservada. Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.3 del documento oficial. No se sustituye su diseño: se reproduce su estructura y se completa la especificación.

Wireframe (escritorio)



Wireframe de baja fidelidad basado en 11.4.3. No representa una interfaz implementada.

Especificación funcional

1. Pantalla	1. Página de inicio · ruta sugerida `/Home/Index`
2. Objetivo	Presentar la aerolínea y facilitar el acceso a la búsqueda de vuelos.
3. Perfil con acceso	Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado.
4. Navegación	**Anterior:** Ninguna (punto de entrada). **Siguiente:** Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios (al buscar). **Alternativos:** Pantalla 2 (Iniciar sesión) y Pantalla 3 (Registrarse) desde «Mi cuenta»; Pantalla 5 desde «Vuelos».

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado: marca «AEROLÍNEA VIP» y navegación «Inicio · Vuelos · Mi cuenta» (11.4.3).
- Bloque principal: título «Vuela a tu próximo destino» y descripción «Viajes privados con atención personalizada».
- Formulario «Encuentra tu vuelo» con cuatro campos y el botón «Buscar vuelos».
- Aviso: «Horarios sujetos a la programación establecida y disponibilidad real».
- Sección de destinos (Guayaquil, Manta, Galápagos) con sus días de operación.
- Pie de página compartido.

8. Componentes visuales

Barra de navegación · Formulario de búsqueda · Tarjetas o lista de destinos · Aviso informativo · Botones de cuenta

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Origen	Lista desplegable (Aeropuerto). Valor inicial: Quito	Obligatorio
Destino	Lista desplegable filtrada por las rutas activas desde el origen	Obligatorio
Fecha de salida	Fecha dd/mm/aaaa; no anterior a hoy	Obligatorio
Pasajeros	Número entero de 1 a 7	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Buscar vuelos	Envía los criterios por GET a Vuelos/Resultados y abre la Pantalla 6.
Iniciar sesión	Abre la Pantalla 2 (desde «Mi cuenta» si el usuario no está autenticado).
Registrarse	Abre la Pantalla 3.
Mi cuenta	Usuario autenticado: abre su área (Pantalla 13); anónimo: muestra Iniciar sesión / Registrarse.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Origen y destino obligatorios y distintos.
- Fecha con formato válido y no anterior a la fecha actual.
- Pasajeros entre 1 y 7 (capacidad máxima, RN-03).

13. Validaciones del servidor

- Repetir todas las validaciones del cliente.
- Verificar que exista una ruta activa entre origen y destino.
- No confiar en los valores enviados por el navegador.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Seleccione el destino.» / «Indique la fecha de salida.»
Error de validación	«La cantidad de pasajeros debe estar entre 1 y 7.»
Información	«No existe una ruta entre el origen y el destino seleccionados.»

15. Estado vacío	Si no hay rutas activas, el selector de destino muestra «Sin destinos disponibles» y el botón queda deshabilitado.
16. Estado de carga	Al pulsar «Buscar vuelos» el botón muestra «Buscando…» y se deshabilita para evitar envíos repetidos.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos válidos y se resalta solo el campo con error; el foco pasa al primer campo inválido.
18. Permisos y restricciones	Acceso público. Los botones de cuenta cambian según el estado de autenticación.
19. Datos y relación con la BD	Aeropuerto (CodigoIATA, Localidad) para los selectores. Ruta (origen-destino activos) para filtrar el destino. Frecuencia (DiaSemana) para mostrar los días de operación en la sección de destinos.
21. Resultado esperado	Acceso a los vuelos válidos para los criterios seleccionados.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio.	Campos en dos filas.	Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- El formulario tiene un encabezado visible «Encuentra tu vuelo» que lo identifica.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

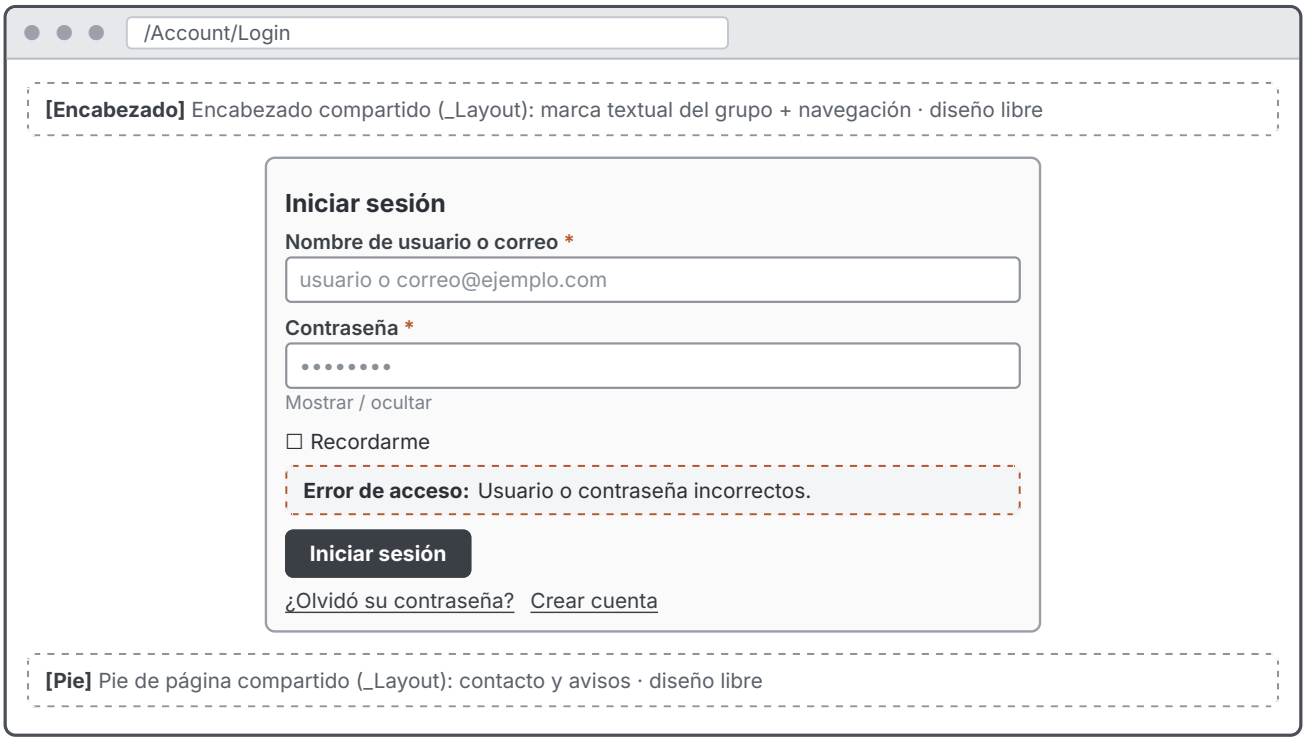
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- HomeController.Index() devuelve un HomeViewModel con las listas de aeropuertos (SelectList).
- El destino puede filtrarse con jQuery al cambiar el origen (consulta a una acción que devuelva JsonResult dentro de la misma aplicación MVC).

Supuestos y decisiones pendientes: La identidad visual (colores, logotipo, imágenes) es libre para cada grupo.

Pantalla 2. Inicio de sesión

Ruta sugerida: /Account/Login | Perfil: Visitante anónimo.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	2. Inicio de sesión · ruta sugerida `/Account/Login`
2. Objetivo	Autenticar al usuario con nombre de usuario (o correo) y contraseña mediante ASP.NET Identity.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o cualquier página protegida (redirección con ReturnUrl). **Siguiente:** Área permitida según el rol: Pantalla 13 (Cliente) o Pantalla 17 (Administrador / SuperUsuario). **Alternativos:** Pantalla 4 (¿Olvidó su contraseña?) y Pantalla 3 (Crear cuenta).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Bloque centrado con el título «Iniciar sesión».
- Formulario de acceso.
- Enlaces de recuperación y registro.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario | Casilla «Recordarme» | Resumen de errores | Enlaces

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Nombre de usuario o correo	Texto, máximo 256 caracteres	Obligatorio
Contraseña	Contraseña (oculta), con opción mostrar/ocultar	Obligatorio
Recordarme	Casilla de verificación	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Iniciar sesión	Valida credenciales con SignInManager.PasswordSignInAsync y redirige a ReturnUrl o al área del rol.
¿Olvidó su contraseña?	Abre la Pantalla 4.
Crear cuenta	Abre la Pantalla 3.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ambos campos obligatorios.
- Longitud máxima del usuario.

13. Validaciones del servidor

- Comprobación de credenciales en el servidor.
- Bloqueo temporal tras intentos fallidos si se habilita LockoutEnabled.
- Validar que ReturnUrl sea una URL local (Url.IsLocalUrl).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Ingrese su nombre de usuario.» / «Ingrese su contraseña.»
Error de acceso	«Usuario o contraseña incorrectos.» (mensaje genérico que no revela si la cuenta existe).
Advertencia	«Su sesión expiró. Inicie sesión nuevamente.» (cuando llega por sesión expirada).

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	El botón cambia a «Verificando...» y se deshabilita durante el envío.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conserva el nombre de usuario; la contraseña se vacía; el foco vuelve al primer campo con error.
18. Permisos y restricciones	Solo usuarios no autenticados; si ya hay sesión, redirigir a su área.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetUserRoles, AspNetRoles.
21. Resultado esperado	Sesión autorizada establecida o mensaje de error que no revela información sensible.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

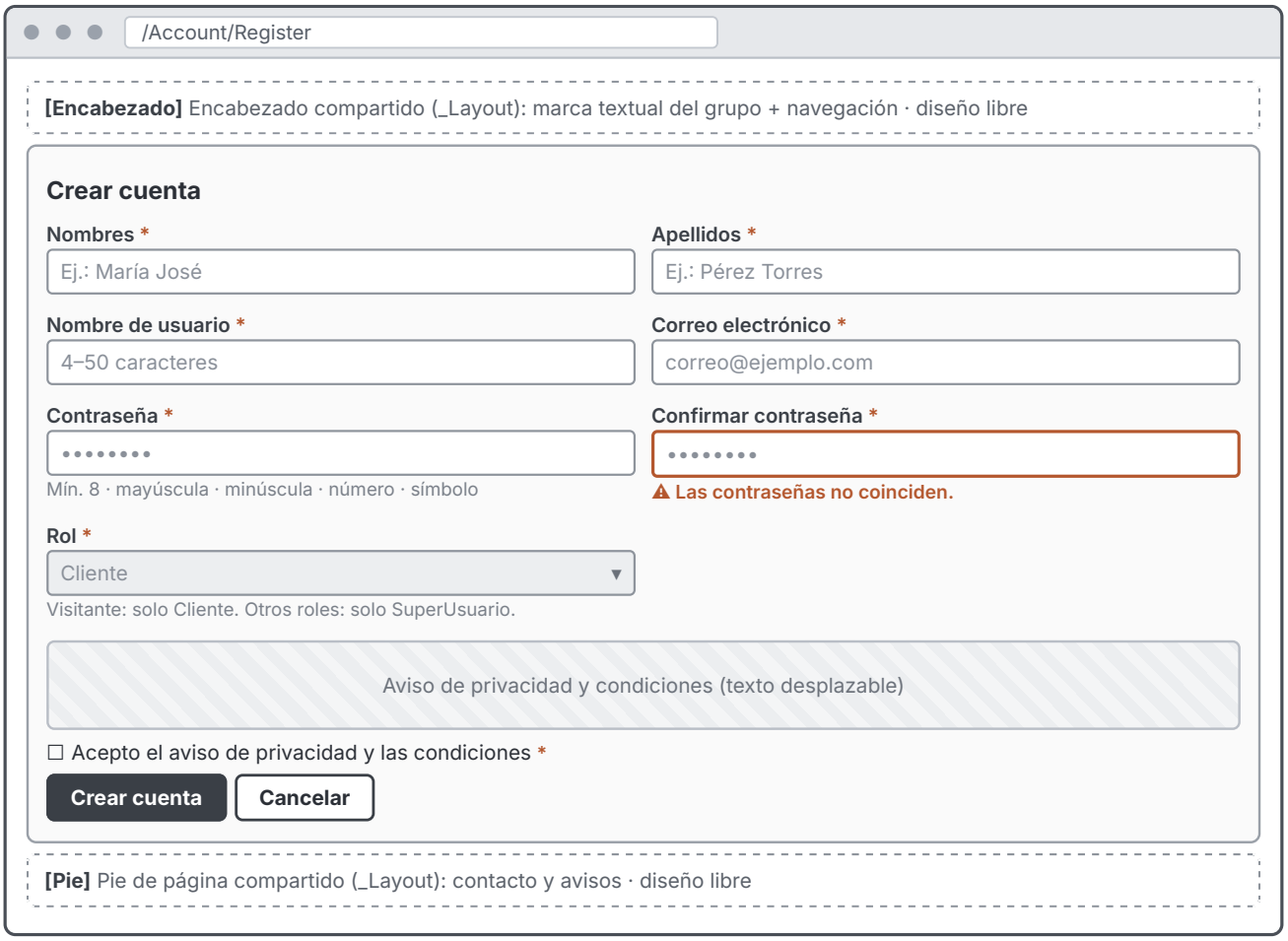
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar AccountController.Login [HttpGet]/[HttpPost] de la plantilla de ASP.NET Identity, adaptando el campo a UserName.
- La autorización por rol se aplica con [Authorize(Roles = "...")] en los controladores, no ocultando botones.

Pantalla 3. Registro de usuarios

Ruta sugerida: /Account/Register

Perfil: Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	3. Registro de usuarios · ruta sugerida `/Account/Register`
2. Objetivo	Crear una cuenta con nombre de usuario, correo, contraseña y rol, sin permitir que un visitante se otorgue privilegios elevados.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o Pantalla 2. **Siguiente:** Pantalla 2 (inicio de sesión) o inicio automático de sesión, según la decisión del grupo. **Alternativos:** Cancelar: vuelve a la Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Crear cuenta».
- Formulario en dos columnas (escritorio).
- Aviso de privacidad y condiciones.
- Botones Crear cuenta / Cancelar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario · Selector de rol · Casilla de aceptación · Indicador de requisitos de contraseña

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Nombres	Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios	Obligatorio
Apellidos	Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios	Obligatorio
Nombre de usuario	Texto 4–50, letras, números, punto o guion bajo; único	Obligatorio
Correo electrónico	Correo válido, máximo 256; único	Obligatorio
Contraseña	Mínimo 8, con mayúscula, minúscula, número y símbolo (política del grupo)	Obligatorio
Confirmar contraseña	Debe coincidir con la contraseña	Obligatorio
Rol	Lista desplegable. Visitante: solo «Cliente» (bloqueado). SuperUsuario: roles permitidos	Obligatorio
Acepto el aviso de privacidad y las condiciones	Casilla de verificación	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Crear cuenta	Valida, crea el usuario con UserManager.CreateAsync y asigna el rol con AddToRoleAsync.
Cancelar	Descarta el formulario y vuelve a la Pantalla 1.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad de todos los campos.
- Formato del correo.
- Requisitos de la contraseña y coincidencia de la confirmación.
- Casilla de aceptación marcada.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad de usuario y correo.
- Política de contraseñas de Identity (PasswordValidator).
- El rol recibido se ignora si el solicitante no es SuperUsuario: un visitante siempre queda como «Cliente».
- Nunca aceptar «SuperUsuario» o «Administrador» desde el registro público.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«El correo no tiene un formato válido.»
Error de validación	«El nombre de usuario ya está registrado.»
Error de validación	«La contraseña no cumple los requisitos.» (indicando cuáles)
Confirmación	«Cuenta creada correctamente. Ya puede iniciar sesión.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Creando cuenta…» con botón deshabilitado.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los campos válidos; las contraseñas se vacían; se muestra el resumen de errores arriba del formulario.
18. Permisos y restricciones	Público para rol Cliente. La selección de roles elevados solo se habilita con sesión de SuperUsuario.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles. Nombres y Apellidos requieren ampliar ApplicationUser o guardarse en la base de dominio según el diseño del grupo.
21. Resultado esperado	Confirmación del registro o explicación de los errores encontrados.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los requisitos de la contraseña se muestran como lista de texto, no solo con colores.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

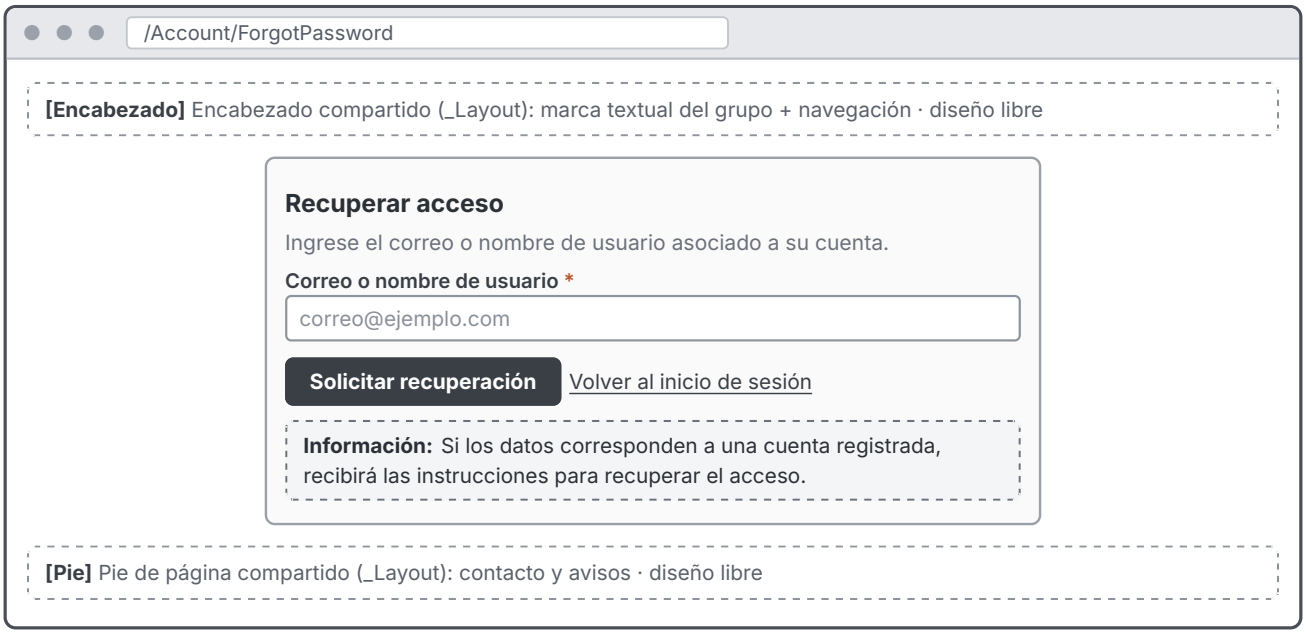
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- RegisterViewModel con [Required], [EmailAddress], [StringLength], [Compare("Password")].
- Poblar el selector de roles en el servidor según User.IsInRole("SuperUsuario").

Supuestos y decisiones pendientes: Datos adicionales obligatorios del cliente (11.4.5, pantalla 3) a definir por el grupo.

Pantalla 4. Recuperación de acceso

Ruta sugerida: /Account/ForgotPassword | Perfil: Visitante anónimo.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	4. Recuperación de acceso · ruta sugerida `/Account/ForgotPassword`
2. Objetivo	Permitir que un usuario inicie la recuperación del acceso a su cuenta.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 2. **Siguiente:** Mensaje de resultado en la misma pantalla. **Alternativos:** «Volver al inicio de sesión» (Pantalla 2).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título e instrucciones.
- Formulario de un campo.
- Mensaje de resultado.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Instrucciones | Formulario | Mensaje neutral

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Correo o nombre de usuario	Texto, máximo 256 caracteres	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Solicitar recuperación	Registra la solicitud y muestra siempre el mismo mensaje neutral.
Volver al inicio de sesión	Abre la Pantalla 2.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Campo obligatorio y longitud máxima.

13. Validaciones del servidor

- Formato del identificador.
- Control de solicitudes repetidas (por ejemplo, una por minuto por sesión).
- Generar el token con UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync solo si la cuenta existe, sin revelarlo en la respuesta.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Si los datos corresponden a una cuenta registrada, recibirá las instrucciones para recuperar el acceso.»
Advertencia	«Ya se envió una solicitud recientemente. Intente más tarde.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Enviando solicitud...».
17. Datos inválidos y recuperación	Se muestra el error junto al campo sin borrar el texto.
18. Permisos y restricciones	Solo usuarios no autenticados.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers (búsqueda por correo o nombre de usuario).
21. Resultado esperado	Mensaje neutral y seguro que no permite descubrir qué cuentas existen.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

> **Supuestos y decisiones pendientes:** El medio de envío (correo real o simulación académica) debe definirlo el grupo.

Pantalla 5. Búsqueda de vuelos

Ruta sugerida: /Vuelos/Buscar | Perfil: Público

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	5. Búsqueda de vuelos · ruta sugerida `/Vuelos/Buscar`
2. Objetivo	Localizar vuelos según origen, destino, fecha y cantidad de pasajeros.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o menú «Vuelos». **Siguiente:** Pantalla 6. **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Buscar vuelos».
- Formulario de criterios.
- Panel informativo con los días de operación de cada ruta.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario | Selectores | Selector de fecha | Panel informativo

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Origen	Lista desplegable de aeropuertos activos	Obligatorio
Destino	Lista desplegable filtrada por rutas activas desde el origen	Obligatorio
Fecha	Fecha dd/mm/aaaa, no anterior a hoy	Obligatorio
Pasajeros	Entero de 1 a 7	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Buscar	Consulta los vuelos programados y abre la Pantalla 6.
Limpiar filtros	Restablece los valores iniciales sin recargar la página.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad.
- Origen distinto de destino.
- Fecha válida.
- Pasajeros de 1 a 7.

13. Validaciones del servidor

- Ruta admitida (tabla Ruta).
- Repetición de validaciones.
- Si el día elegido no tiene operación en esa ruta, informarlo (no inventar vuelos).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Complete los campos marcados con *.»
Información	«La ruta Quito–Manta opera lunes, miércoles y viernes. Elija otra fecha.»

15. Estado vacío	Sin rutas para el origen: «No hay destinos disponibles desde este origen».
16. Estado de carga	Indicador «Buscando vuelos…» mientras se procesa la consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	El campo con error se resalta con borde y texto; se conservan los demás valores.
18. Permisos y restricciones	Acceso público.
19. Datos y relación con la BD	Aeropuerto, Ruta y Frecuencia (días y horarios de operación).
21. Resultado esperado	Lista de vuelos programados que coinciden con la búsqueda (Pantalla 6).

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio.	Campos en dos filas.	Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar GET para que la búsqueda pueda compartirse y repetirse (Vuelos/Resultados?origen=UIO&destino=GYE&fecha=…).
- El selector de fecha puede usar input type="date" o un componente de Bootstrap; validar también en el servidor.

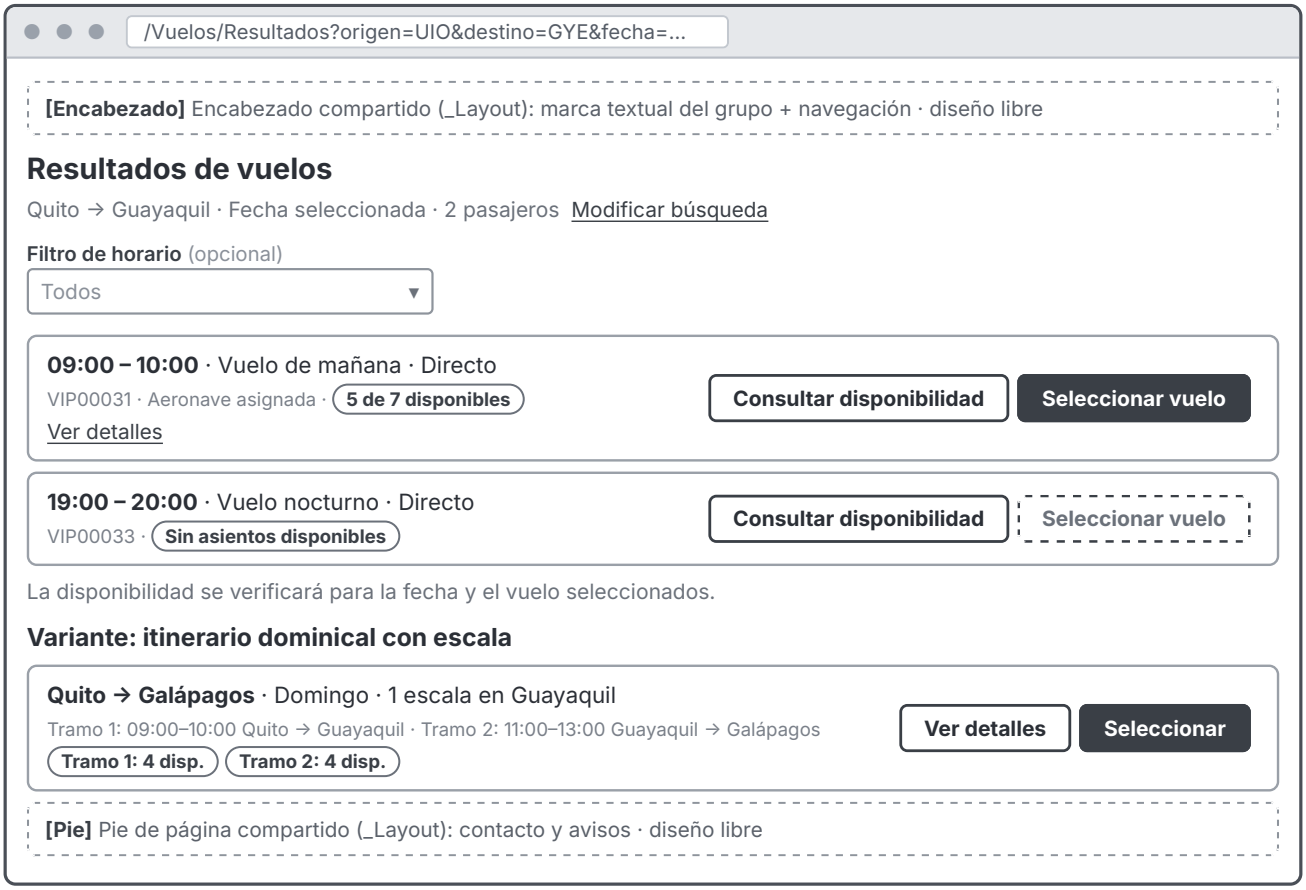
Supuestos y decisiones pendientes: DP-09: comercialización de tramos individuales de la ruta a Galápagos (definirá si Guayaquil–Galápagos puede buscarse por separado).

Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios

Ruta sugerida: /Vuelos/Resultados | Perfil: Público

Referencia oficial conservada. Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.4 («Resultados de vuelos», tarjetas por horario con «Consultar disponibilidad»). Se completa únicamente con los elementos exigidos en 11.4.5: escalas, estado de disponibilidad, «Ver detalles» y «Seleccionar vuelo».

Wireframe (escritorio)



Las tarjetas 09:00 y 19:00 conservan el ejemplo de 11.4.4; el resto completa la especificación de 11.4.5.

Especificación funcional

1. Pantalla	6. Resultados de búsqueda y horarios · ruta sugerida `/Vuelos/Resultados`
2. Objetivo	Presentar los vuelos disponibles para los criterios introducidos.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 5 o Pantalla 1. **Siguiente:** Pantalla 7 (Consultar disponibilidad) o Pantalla 8 (Seleccionar vuelo, requiere sesión). **Alternativos:** «Modificar búsqueda» vuelve a la Pantalla 5.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Resultados de vuelos» y resumen «Origen → Destino · Fecha · N pasajeros».
- Filtros complementarios (horario).
- Lista de tarjetas, una por vuelo o itinerario.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen de búsqueda | Tarjetas de vuelo | Etiquetas de estado | Detalle desplegable de tramos

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Filtro de horario	Lista: Todos / Mañana / Tarde / Noche	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar disponibilidad	Abre la Pantalla 7 para el vuelo elegido (11.4.4).
Ver detalles	Despliega tramos, horarios, aeronave asignada y capacidad.
Seleccionar vuelo	Si hay sesión abre la Pantalla 8; si no, la Pantalla 2 con ReturnUrl.
Modificar búsqueda	Vuelve a la Pantalla 5 con los criterios cargados.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ninguna adicional (los criterios ya fueron validados).

13. Validaciones del servidor

- No presentar vuelos en días no autorizados ni horarios incompatibles.
- No mostrar vuelos sin aeronave asignada como comercializables (RNP-01).
- Mostrar vuelos cancelados solo como información, sin botón de selección.
- Disponibilidad calculada con vw_DisponibilidadVuelo.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«No hay vuelos para los criterios seleccionados.» (11.4.7)
Advertencia	«Quedan 2 asientos disponibles.»
Información	«Vuelo sin asientos disponibles.» (botón deshabilitado)

15. Estado vacío	«No hay vuelos para los criterios seleccionados» + botón «Modificar búsqueda».
16. Estado de carga	Marcadores de posición (tarjetas grises) mientras se consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	Si los parámetros de la URL son inválidos, redirigir a la Pantalla 5 con el mensaje correspondiente.
18. Permisos y restricciones	Público para consultar; «Seleccionar vuelo» exige autenticación.
19. Datos y relación con la BD	vw_VueloDetalle (código, ruta, fecha, horas, estado). vw_DisponibilidadVuelo (capacidad, ocupados, disponibles). Itinerario y TramoItinerario para el viaje a Galápagos con escala.
21. Resultado esperado	Selección de un vuelo o itinerario válido.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

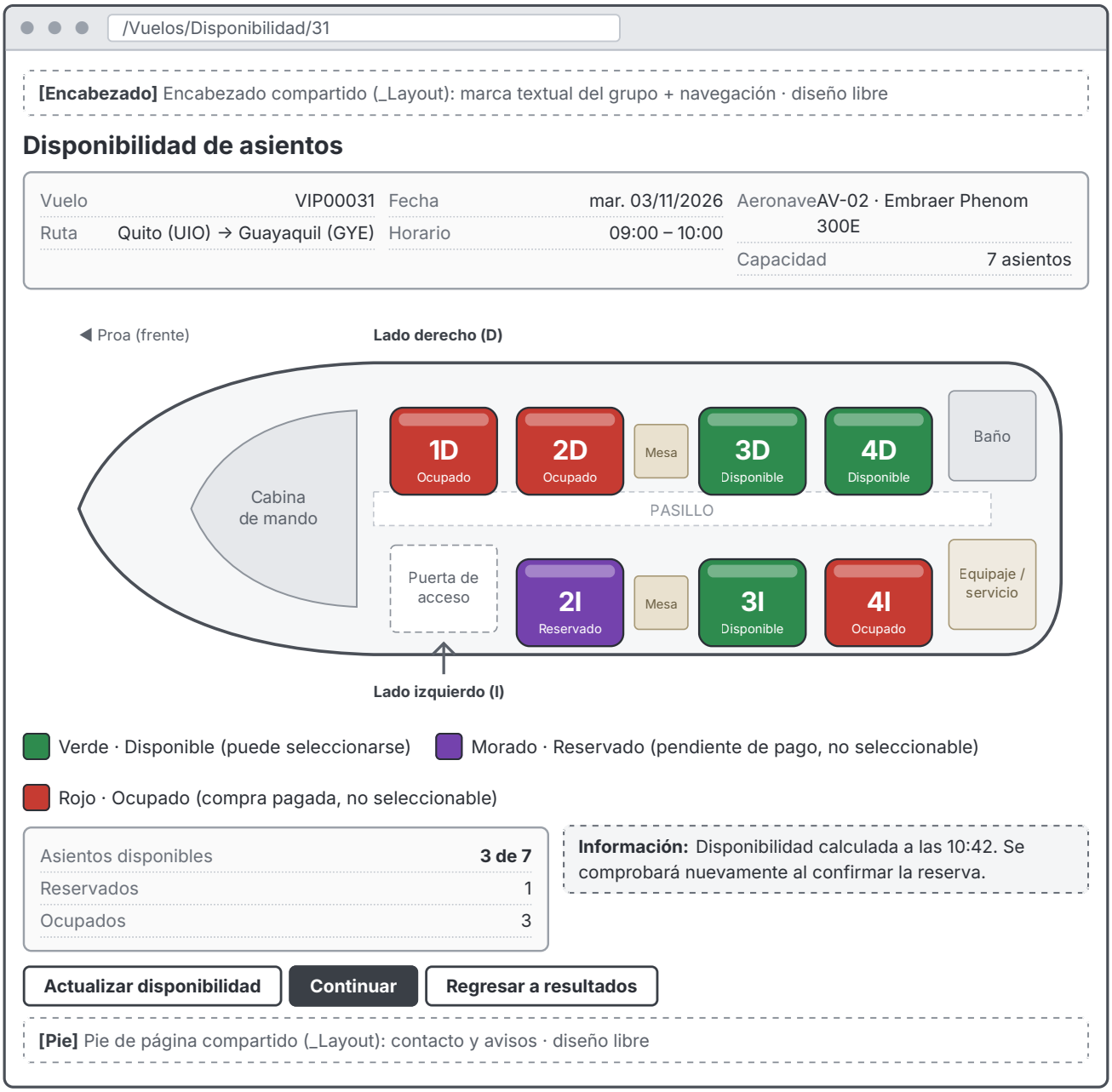
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Representar cada resultado con una vista parcial (_TarjetaVuelo.cshtml).
- Para Galápagos, una tarjeta de itinerario con sus tramos ordenados (Quito → Guayaquil → Galápagos).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-09 y DP-10: venta por tramos y condiciones de conexión en Guayaquil.

Pantalla 7. Consulta de disponibilidad de asientos

Ruta sugerida: /Vuelos/Disponibilidad/{vueloId} · Perfil: Público

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	7. Consulta de disponibilidad de asientos · ruta sugerida `/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`
2. Objetivo	Mostrar, sobre el dibujo del Embraer Phenom 300E, qué asientos del vuelo pueden reservarse.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter; Administrador (solo consulta).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 6. **Siguiente:** Pantalla 8 (Continuar, requiere sesión). **Alternativos:** «Regresar a resultados» (Pantalla 6).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Barra de datos del vuelo.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo.
- Leyenda de estados visible debajo del dibujo.
- Resumen: capacidad, disponibles y fecha de corte.
- Botones Actualizar disponibilidad / Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mapa de asientos (SVG o HTML) · Leyenda · Panel de datos del vuelo · Mensajes

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Vuelo	Solo lectura: código VIP00000	Solo lectura
Fecha	Solo lectura	Solo lectura

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Actualizar disponibilidad	Vuelve a consultar vw_EstadoAsientoVuelo y redibuja el mapa.
Continuar	Abre la Pantalla 8 con el vuelo elegido (pide sesión si es necesario).
Regresar a resultados	Vuelve a la Pantalla 6.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- En esta pantalla los asientos no se seleccionan; solo se consultan.

13. Validaciones del servidor

- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Estado operativo vigente del vuelo (PROGRAMADO o CONFIRMADO).
- Vuelo con aeronave asignada (RNP-01).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Disponibilidad calculada a las 10:42. Se comprobará nuevamente al confirmar la reserva.»
Advertencia	«No quedan asientos disponibles en este vuelo.» (Continuar deshabilitado)
Información	«Este vuelo aún no tiene aeronave asignada; sus asientos no pueden reservarse.»

15. Estado vacío	Vuelo sin aeronave: se muestra el mensaje en lugar del dibujo.
16. Estado de carga	El dibujo se muestra atenuado con «Actualizando disponibilidad...».
17. Datos inválidos y recuperación	Si el vuelo no existe o fue cancelado: «El vuelo seleccionado no está disponible» y enlace a la Pantalla 6.
18. Permisos y restricciones	Público. No se muestran nombres de pasajeros en esta pantalla.
19. Datos y relación con la BD	vw_VueloDetalle (origen, destino, fecha, horas, código). vw_EstadoAsientoVuelo (CodigoAsiento, EstadoVisual, ColorEstado). Aeronave (Matricula) y ModeloAeronave (CapacidadAsientos = 7). Asiento (Codigo, Ubicacion).
21. Resultado esperado	Disponibilidad calculada con los registros vigentes, sujeta a nueva comprobación al confirmar la reserva.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen.	Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px.	Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Cada asiento tiene aria-label, por ejemplo «Asiento 3D, ventanilla lado derecho, fila 3, disponible».
- La leyenda usa texto además del color; los asientos muestran su código y su estado escritos.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Generar el mapa en Razor recorriendo la lista de asientos del ViewModel; cada asiento es un elemento con data-codigo y data-estado.
- Los colores se asignan con clases CSS (asiento-disponible, asiento-reservado, asiento-ocupado) a partir del estado del servidor.

> **Supuestos y decisiones pendientes:** DP-11: numeración y configuración física de la cabina (propuesta de este documento).

Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento

Ruta sugerida: /Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId} | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)

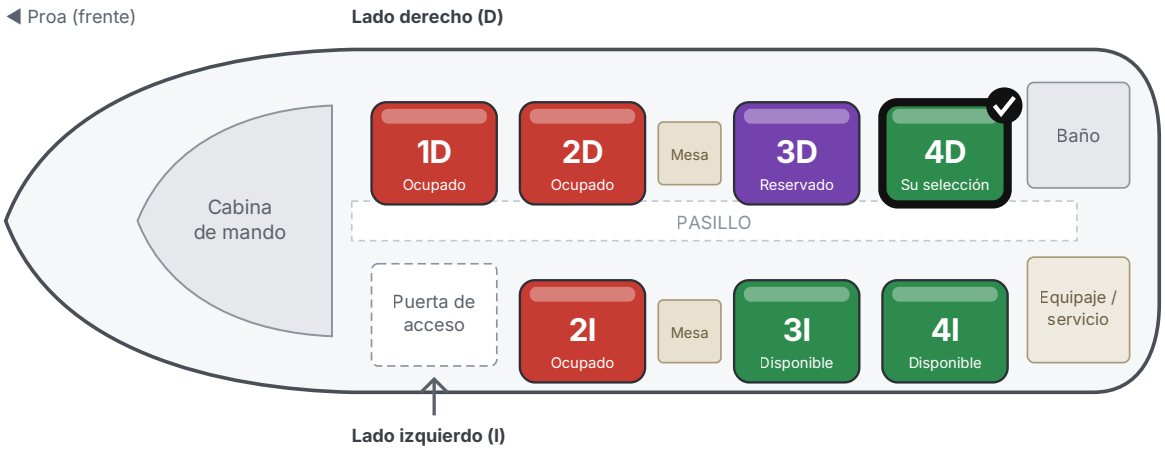
/Reservas/SeleccionAsiento/42

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

1 Asientos · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago

Tramo 1 · Quito → Guayaquil 09:00 | Tramo 2 · Guayaquil → Galápagos 11:00

Vuelo	VIP00042	Salida – llegada	09:00 – 10:00	Capacidad máxima	7 asientos
Fecha	dom. 08/11/2026	Aeronave	AV-03 · Phenom 300E	Disponibles	**4**



Verde · Disponible (puede seleccionarse) | Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable)

Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

Resumen de la selección

Pasajero	Tramo 1	Tramo 2
Pasajero 1 ▶ (activo)	**4D** · ventanilla der.	—
Pasajero 2	—	—

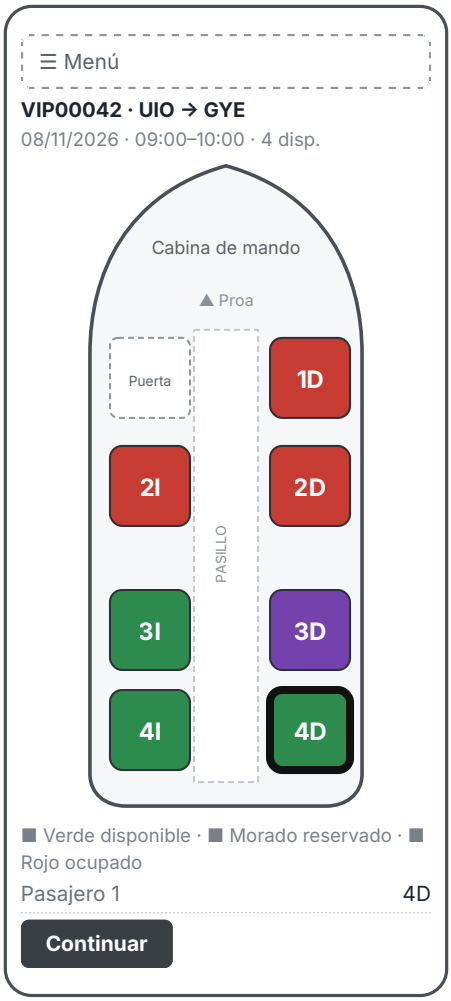
Quitar selección

Información: Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.

Continuar | Regresar

[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Variante móvil



Variante móvil: avión vertical, proa arriba, resumen fijo al pie.

Especificación funcional

1. Pantalla	8. Selección de vuelo y asiento · ruta sugerida `/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`
2. Objetivo	Elegir el vuelo y un asiento disponible para cada pasajero de la operación.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter (en nombre de un cliente).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 6 o Pantalla 7. **Siguiente:** Pantalla 9 (Registro de datos del pasajero). **Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 7.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos: 1 Asientos · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago.
- Barra con los datos del vuelo; pestañas por tramo cuando el itinerario tiene escala.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo con asientos seleccionables.
- Leyenda de estados.
- Panel de resumen de la selección.
- Botones Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mapa de asientos interactivo · Pestañas por tramo · Lista de pasajeros a ubicar · Resumen · Leyenda

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Vuelo / tramo	Pestaña seleccionada (solo lectura)	Solo lectura
Pasajero a ubicar	Lista: Pasajero 1 … Pasajero N (N = cantidad buscada)	Obligatorio
Asiento	Clic en un asiento verde del dibujo; se guarda el código (1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I)	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Clic en asiento verde	Lo marca como «Su selección» (borde negro grueso + ✓) para el pasajero activo.
Quitar selección	Libera la selección temporal de ese pasajero.
Continuar	Envía las selecciones al servidor, que revalida y abre la Pantalla 9.
Regresar	Vuelve a la Pantalla 7 sin guardar.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Solo se pueden seleccionar asientos verdes; los rojos y morados son botones deshabilitados (disabled + aria-disabled).
- Un asiento por pasajero y por tramo; no se permite el mismo asiento para dos pasajeros.
- Continuar se habilita cuando todos los pasajeros tienen asiento en todos los tramos.

13. Validaciones del servidor

- Asiento existente en la distribución (tabla Asiento) y no ocupado ni reservado (índice UX_RPV_AsientoActivo).
- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Volver a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar (RNP-04).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«El asiento 3D acaba de ser ocupado. Seleccione otro.» (11.4.7, último asiento ocupado)
Información	«Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.»
Advertencia	«Falta asignar asiento al Pasajero 2 en el tramo 2.»

15. Estado vacío	Si no quedan asientos verdes: «No quedan asientos disponibles en este vuelo» y botón «Elegir otro vuelo».
16. Estado de carga	«Comprobando disponibilidad...» al pulsar Continuar.
17. Datos inválidos y recuperación	Si el servidor rechaza un asiento, se redibuja el mapa con el estado real y se conserva el resto de la selección.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación. El empleado de counter actúa dentro de los permisos de su rol.
19. Datos y relación con la BD	vw_EstadoAsientoVuelo, Asiento, vw_VueloDetalle. La selección se guarda en ReservaPasajeroVuelo solo al confirmar la reserva (Pantalla 10).
21. Resultado esperado	Selección temporal de asientos que todavía no constituye una reserva (sin mecanismos de bloqueo en esta entrega).

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen.	Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px.	Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los asientos son elementos <button> enfocables con aria-pressed para la selección.
- La selección se anuncia en una región aria-live: «Asiento 3D seleccionado para Pasajero 1».

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

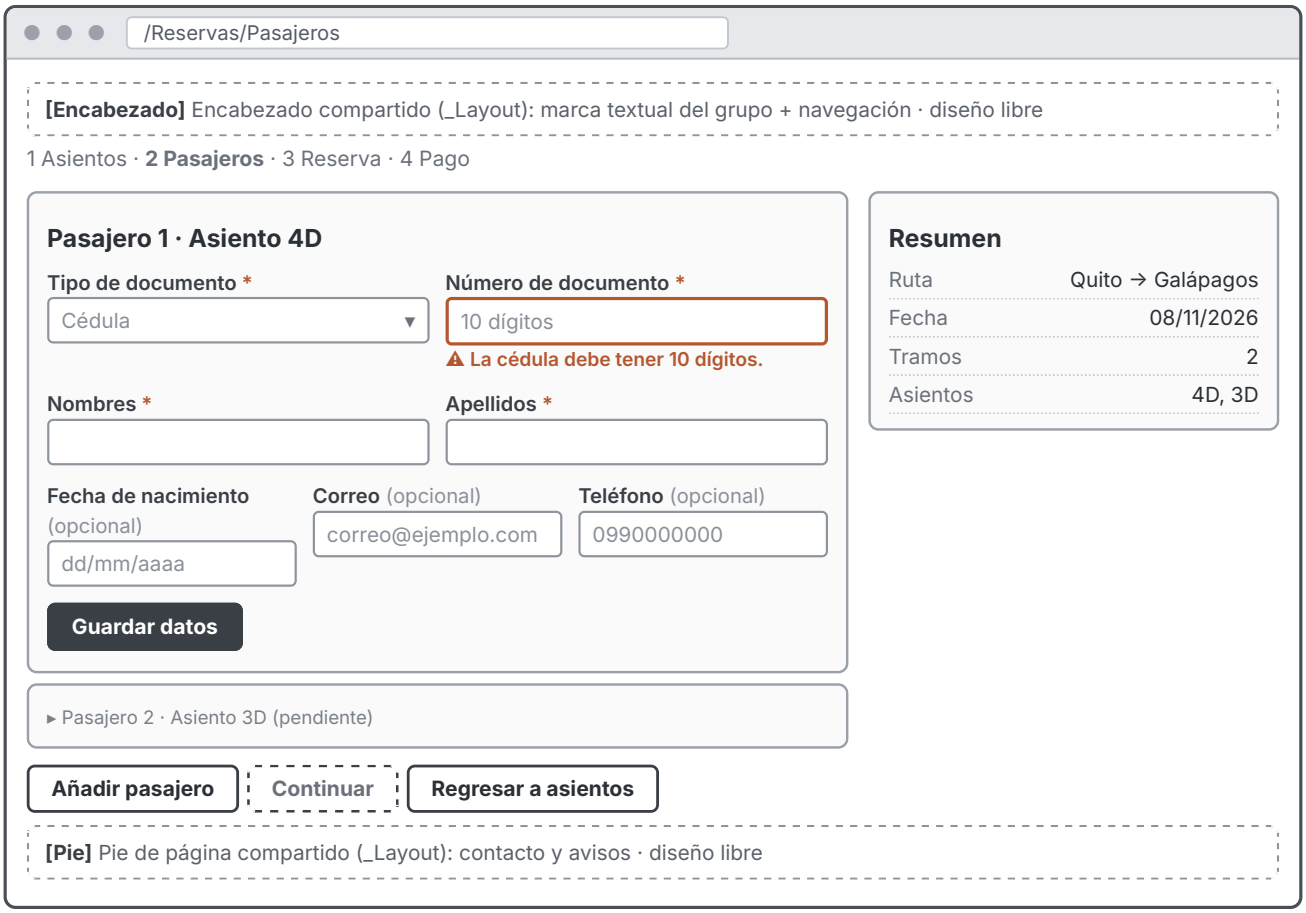
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- jQuery: $('.asiento-disponible').on('click', ...) alterna la clase asiento-seleccionado y actualiza campos ocultos (NumeroAsiento por pasajero y tramo).
- No implementar bloqueo concurrente; la validación definitiva la hacen el servidor y las restricciones de la base.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-07 (duración de la reserva pendiente) y DP-11 (configuración de cabina).

Pantalla 9. Registro de datos del pasajero

Ruta sugerida: /Reservas/Pasajeros | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	9. Registro de datos del pasajero · ruta sugerida `/Reservas/Pasajeros`
2. Objetivo	Registrar los datos de cada persona que viaja (puede ser distinta del usuario que reserva).
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 8. **Siguiente:** Pantalla 10. **Alternativos:** «Regresar a asientos» (Pantalla 8).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 2).
- Formulario por pasajero (acordeón o bloques).
- Resumen lateral del itinerario y asientos.
- Botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formularios repetibles | Acordeón | Resumen lateral | Búsqueda de pasajero frecuente (opcional)

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Tipo de documento	Lista: Cédula / Pasaporte (TipoDocumentoIdentidad)	Obligatorio
Número de documento	Cédula: 10 dígitos; Pasaporte: 5–20 alfanuméricos	Obligatorio
Nombres	Texto 1–100, letras y espacios	Obligatorio
Apellidos	Texto 1–100, letras y espacios	Obligatorio
Fecha de nacimiento	Fecha dd/mm/aaaa, posterior a 01/01/1900 y no futura	Opcional
Correo	Correo válido, máximo 256	Opcional
Teléfono	Solo dígitos, espacios y «+», máximo 20	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Guardar datos	Valida y guarda el bloque del pasajero.
Añadir pasajero	Agrega un bloque si la cantidad no supera los asientos seleccionados.
Continuar	Habilitado cuando todos los pasajeros están completos; abre la Pantalla 10.
Regresar a asientos	Vuelve a la Pantalla 8 conservando los datos.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y formatos (máscara numérica para cédula).
- No repetir el mismo documento en la misma reserva.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad (TipoDocumento + NumeroDocumento) en Pasajero: si existe, reutilizar el registro.
- CHECK de la base: longitud del documento, formato de correo y teléfono.
- Un pasajero no puede ocupar dos asientos vigentes en el mismo vuelo (UX_RPV_PasajeroActivo).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«La cédula debe tener 10 dígitos.»
Error de validación	«Este pasajero ya tiene un asiento en este vuelo.»
Confirmación	«Datos del Pasajero 1 guardados.»

15. Estado vacío	Si no hay asientos seleccionados, redirigir a la Pantalla 8 con un aviso.
16. Estado de carga	«Guardando...» en el bloque correspondiente.
17. Datos inválidos y recuperación	Cada bloque muestra sus errores; los bloques correctos permanecen guardados.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación.
19. Datos y relación con la BD	Pasajero, TipoDocumentoIdentidad.
21. Resultado esperado	Datos validados y vinculados a la operación que se confirmará en la Pantalla 10.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: Datos adicionales exigidos para viajar a Galápagos (DP-15, normativa) — fuera del alcance de esta entrega.

Pantalla 10. Reserva de pasajes

Ruta sugerida: /Reservas/Confirmar | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)

/Reservas/Confirmar

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

1 Asientos · 2 Pasajeros · **3 Reserva** · 4 Pago

Itinerario

Tramo	Vuelo	Ruta	Fecha	Horario
1	VIP00042	Quito → Guayaquil	08/11/2026	09:00–10:00
2	VIP00043	Guayaquil → Galápagos	08/11/2026	11:00–13:00

Pasajeros y asientos

Pasajero	Documento	Asiento tramo 1	Asiento tramo 2	Importe (ejemplo)
Pasajero 1	Cédula 17...	4D	4D	1 100,00 USD
Pasajero 2	Pasaporte PA...	3D	3D	1 100,00 USD

Total estimado **2 200,00 USD** (tarifa de ejemplo)

Estado tras confirmar: Reserva pendiente de pago

Condiciones de la reserva (texto según la política aprobada)

☐ Acepto las condiciones de la reserva *

Confirmar reserva | Confirmar y pagar | Volver a modificar

[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Especificación funcional

1. Pantalla	10. Reserva de pasajes · ruta sugerida `/Reservas/Confirmar`
2. Objetivo	Confirmar la solicitud de reserva conforme a las reglas vigentes.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 9. **Siguiente:** Pantalla 12 (reserva registrada) o Pantalla 11 (Reservar y pagar). **Alternativos:** «Volver a modificar» (Pantalla 9).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 3).
- Resumen del vuelo y tramos.
- Tabla de pasajeros y asientos.
- Condiciones de la reserva.
- Aceptación y botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen | Tabla | Condiciones | Casilla de aceptación | Modal de confirmación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Acepto las condiciones de la reserva	Casilla de verificación	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Confirmar reserva	Revalida disponibilidad y registra Reserva (PENDIENTE) y ReservaPasajeroVuelo (PENDIENTE = morado).
Confirmar y pagar	Registra la reserva y abre la Pantalla 11.
Volver a modificar	Regresa a la Pantalla 9 sin registrar nada.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- La casilla de condiciones debe estar marcada.

13. Validaciones del servidor

- Disponibilidad vigente (RNP-04) y ausencia de asignaciones duplicadas (índices únicos).
- Datos completos de todos los pasajeros.
- Registro en una transacción: si un asiento falla, no se guarda nada.
- Prevención de envíos repetidos (deshabilitar botón y validar en servidor).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Reserva RV00000013 registrada. Estado: Pendiente de pago.» (11.4.7)
Advertencia	«El asiento 3D ya no está disponible. Seleccione otro.»
Información	«La reserva pendiente se conservará según la política de retención aprobada (DP-07).»

15. Estado vacío	Sin datos de la operación: redirigir a la Pantalla 5.
16. Estado de carga	«Registrando reserva...» con botón deshabilitado.
17. Datos inválidos y recuperación	Si la revalidación falla se vuelve a la Pantalla 8 indicando los asientos afectados.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación; la reserva queda asociada al UsuarioId del usuario autenticado.
19. Datos y relación con la BD	Reserva (CodigoReserva, EstadoReservaCodigo, FechaExpiracion). ReservaPasajeroVuelo (NumeroAsiento, ImporteTramo, Estado). Ruta.TarifaReferencial (valor de ejemplo, DP-04).
21. Resultado esperado	Identificador de reserva y estado real de la operación.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

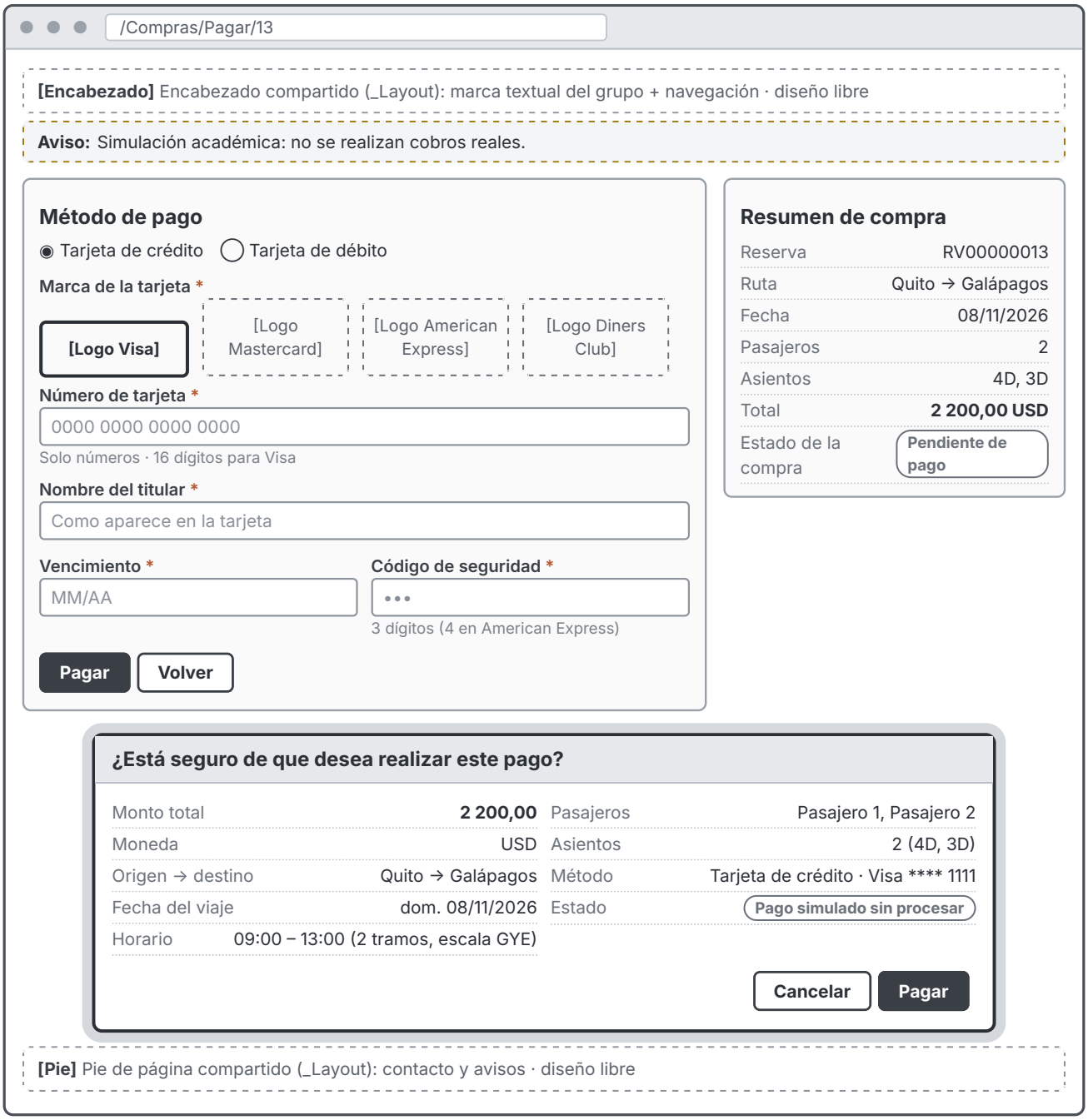
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-04 (tarifas), DP-07 (retención de la reserva).

Pantalla 11. Proceso de compra y pago

Ruta sugerida: /Compras/Pagar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular de la reserva

Wireframe (escritorio)



Variante móvil



Variante móvil del formulario de pago.

Especificación funcional

1. Pantalla	11. Proceso de compra y pago · ruta sugerida `/Compras/Pagar/{reservaId}`
2. Objetivo	Completar la compra de una reserva elegible mediante un pago SIMULADO con tarjeta.
3. Perfil con acceso	Cliente titular de la reserva; Empleado de counter (en nombre del cliente).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 10 o Pantalla 13 (reserva pendiente). **Siguiente:** Pantalla 12 (resultado). **Alternativos:** «Volver» a la reserva.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Aviso permanente: «Simulación académica: no se realizan cobros reales».
- Resumen de compra (importe, moneda, estado).
- Selección del método y de la marca de tarjeta (4 logotipos).
- Formulario de la tarjeta.
- Botón Pagar que abre el modal de confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen · Radios de método · Selector de marca con logotipos · Formulario de tarjeta · Modal de confirmación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Método de pago	Radio: Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito (MetodoPago)	Obligatorio
Marca de la tarjeta	Selección por logotipo: Visa / Mastercard / American Express / Diners Club (MarcaTarjeta)	Obligatorio
Número de tarjeta	Solo dígitos; longitud según la marca (16 / 16 / 15 / 14); se muestra en grupos de 4	Obligatorio
Nombre del titular	Letras y espacios, 2–100	Obligatorio
Vencimiento	MM/AA, solo dígitos, mes 01–12 y no vencido	Obligatorio

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Código de seguridad	Solo dígitos; 3 (4 para American Express); campo oculto	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Pagar	Valida el formulario y abre el modal «¿Está seguro de que desea realizar este pago?».
Modal · Pagar	Envía al servidor; se registra Pago (simulado) con su resultado y se abre la Pantalla 12.
Modal · Cancelar	Cierra el modal; NO se registra ningún pago y se conservan los datos del formulario.
Volver	Regresa sin pagar; la reserva sigue pendiente.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Permitir solo números en número, vencimiento y código (jQuery keypress/input).
- maxlength dinámico según la marca elegida (MarcaTarjeta.LongitudNumero / LongitudCodigoSeguridad).
- Vencimiento con formato MM/AA y fecha no pasada.
- Mensajes de ayuda bajo cada campo.

13. Validaciones del servidor

- Reserva del usuario, elegible y con compra no pagada (UX_Compra_ReservaVigente).
- Importe calculado en el servidor (no se acepta el enviado por el navegador).
- Repetir las validaciones de formato; NO verificar existencia de la tarjeta ni autorizar con un banco.
- Guardar solo marca, últimos 4 dígitos, titular y código de operación SIM-...; nunca el número completo, el vencimiento ni el código.
- Un único pago aprobado por compra (UX_Pago_AprobadoPorCompra).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Simulación académica: no se realizan cobros reales.»
Error de validación	«El número debe tener 15 dígitos para American Express.»
Información	«Pago pendiente: la compra aún no está confirmada como pagada.» (11.4.7)
Error comercial	«Pago simulado rechazado. Puede intentar con otra tarjeta.» (11.4.7)

15. Estado vacío	Si la reserva ya está pagada o cancelada: mensaje y enlace a la Pantalla 13.
16. Estado de carga	Tras «Pagar» en el modal: «Procesando pago simulado...» con ambos botones deshabilitados.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos válidos; el número de tarjeta y el código se vacían por seguridad al volver con errores del servidor.
18. Permisos y restricciones	Solo el titular de la reserva o personal autorizado.
19. Datos y relación con la BD	Compra (Importe, MonedaCodigo, EstadoCompraCodigo). Pago (MetodoPagoCodigo, MarcaTarjetaCodigo, UltimosCuatroDigitos, NombreTitular, CodigoOperacion, EsSimulado, EstadoPagoCodigo). MetodoPago y MarcaTarjeta (RutaLogo, longitudes).
21. Resultado esperado	Compra y pago identificados de forma separada; la compra solo pasa a PAGADA después de registrar el pago simulado aprobado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

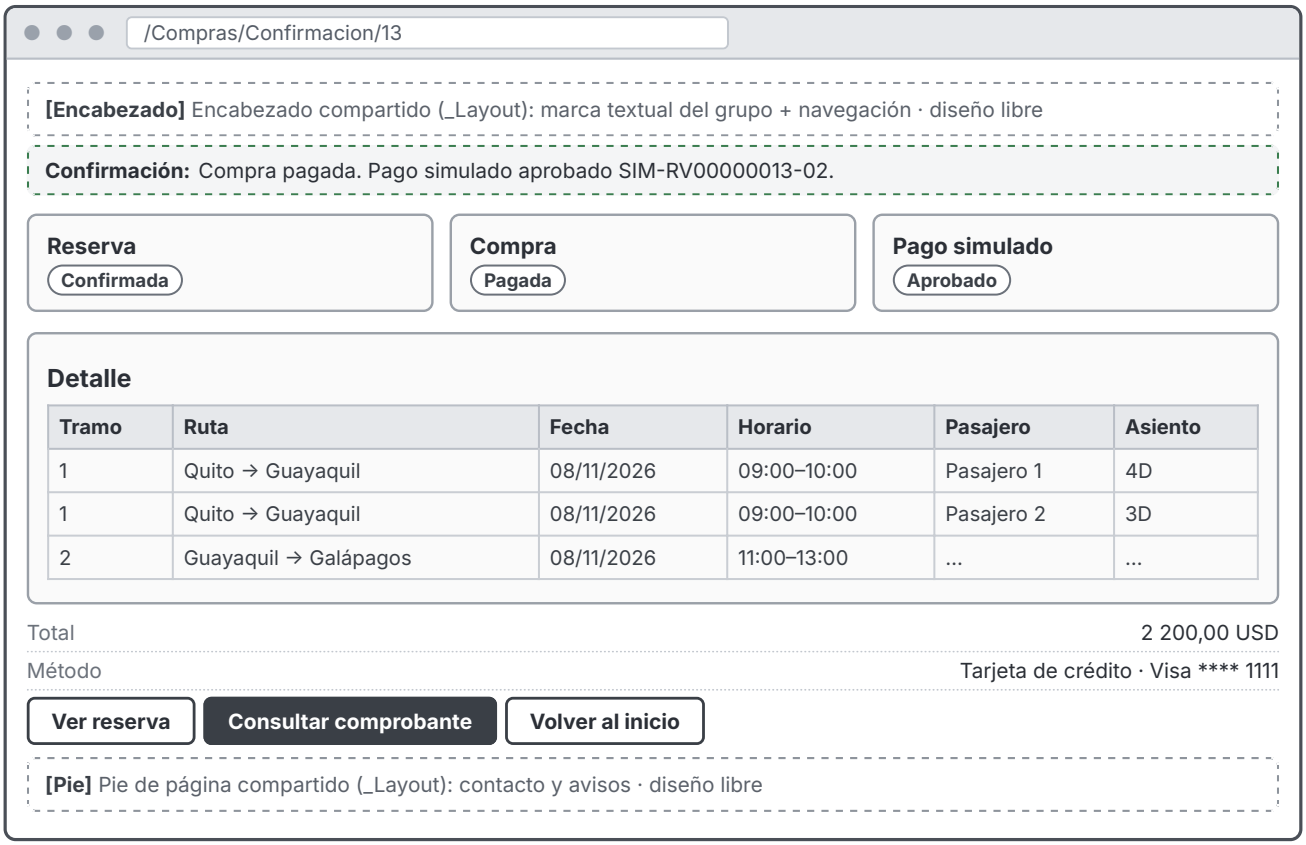
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Modal de Bootstrap con id="modalConfirmarPago"; el POST real se envía solo desde el botón «Pagar» del modal.
- La regla que decide si la simulación se aprueba o se rechaza la define el grupo (por ejemplo, número de prueba terminado en 0000 = rechazado) y debe documentarse.
- Los logotipos son recursos gráficos que incorpora cada grupo en ~/Content/img/tarjetas/; en este wireframe se representan como marcadores.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-04 (tarifas y moneda), DP-06 (proveedor de pagos: en esta entrega se reemplaza por la simulación académica). Las 4 marcas son una configuración académica de presentación que debe confirmarse.

Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva

Ruta sugerida: /Compras/Confirmacion/{reservaId} · Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	12. Confirmación de compra o reserva · ruta sugerida `/Compras/Confirmacion/{reservaId}`
2. Objetivo	Comunicar el resultado final o provisional de la operación, diferenciando reserva, compra y pago.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 10 u 11. **Siguiente:** Pantalla 13, 16 o 1. **Alternativos:** —

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Mensaje principal según el resultado.
- Tres etiquetas de estado separadas: Reserva · Compra · Pago simulado.
- Itinerario, pasajeros y asientos.
- Resumen comercial.
- Botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mensaje de resultado · Etiquetas de estado · Tablas de resumen

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Ninguno	Pantalla de solo lectura	—

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Ver reserva	Abre el detalle en la Pantalla 13/14.
Consultar comprobante	Abre la Pantalla 16 (solo si la compra está pagada).
Reintentar pago	Visible si el pago fue rechazado; vuelve a la Pantalla 11.
Volver al inicio	Pantalla 1.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

13. Validaciones del servidor

- Mostrar únicamente datos persistidos y estados confirmados.
- Verificar la titularidad de la reserva.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Compra RV00000013 pagada. Pago simulado aprobado SIM-RV00000013-02.»
Información	«Reserva registrada. La compra continúa pendiente de pago.»
Error comercial	«El pago simulado fue rechazado. La reserva sigue pendiente.»

15. Estado vacío	Operación inexistente: «No se encontró la operación solicitada».
16. Estado de carga	No aplica (datos ya registrados).
17. Datos inválidos y recuperación	Acceso con un identificador ajeno: error de acceso sin revelar información.
18. Permisos y restricciones	Solo el titular o personal autorizado.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, Compra, Pago (último resultado), ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle, Asiento.
21. Resultado esperado	Confirmación inequívoca de qué operación se completó y cuál continúa pendiente.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 13. Consulta de reservas

Ruta sugerida: /Reservas/MisReservas | Perfil: Cliente autenticado (solo las propias).

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	13. Consulta de reservas · ruta sugerida `/Reservas/MisReservas`
2. Objetivo	Permitir al cliente revisar sus reservas y su estado.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado (solo las propias).
4. Navegación	**Anterior:** Menú «Mi cuenta». **Siguiente:** Pantalla 14 (detalle/gestión), Pantalla 11 (pagar), Pantalla 16 (comprobantes). **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Mis reservas».
- Filtros.
- Tabla de reservas con paginación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Etiquetas de estado | Paginación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Fecha de viaje desde	Fecha	Opcional
Fecha de viaje hasta	Fecha ≥ desde	Opcional
Estado	Lista: Todos / Pendiente / Confirmada / Cancelada / Expirada	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Filtrar	Aplica los filtros.
Ver detalle	Abre la Pantalla 14.
Pagar	Visible si la reserva está pendiente; abre la Pantalla 11.
Solicitar cancelación	Visible solo si la política lo permite; abre la Pantalla 14.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- «Hasta» no puede ser anterior a «Desde».

13. Validaciones del servidor

- Filtrar siempre por el UsuarioId autenticado (no por un parámetro de la URL).
- Filtros válidos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«No tiene reservas que coincidan con los filtros.»
Advertencia	«La reserva RV00000010 expira el 22/10/2026 15:05.»

15. Estado vacío	«Aún no tiene reservas» + botón «Buscar vuelos».
16. Estado de carga	Tabla con filas de marcador mientras se consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	Rango de fechas inválido: mensaje junto al filtro sin borrar los valores.
18. Permisos y restricciones	Solo reservas propias; nunca se exponen operaciones de otros clientes.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, Compra, ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle.
21. Resultado esperado	Detalle actualizado sin exponer operaciones de otros clientes.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

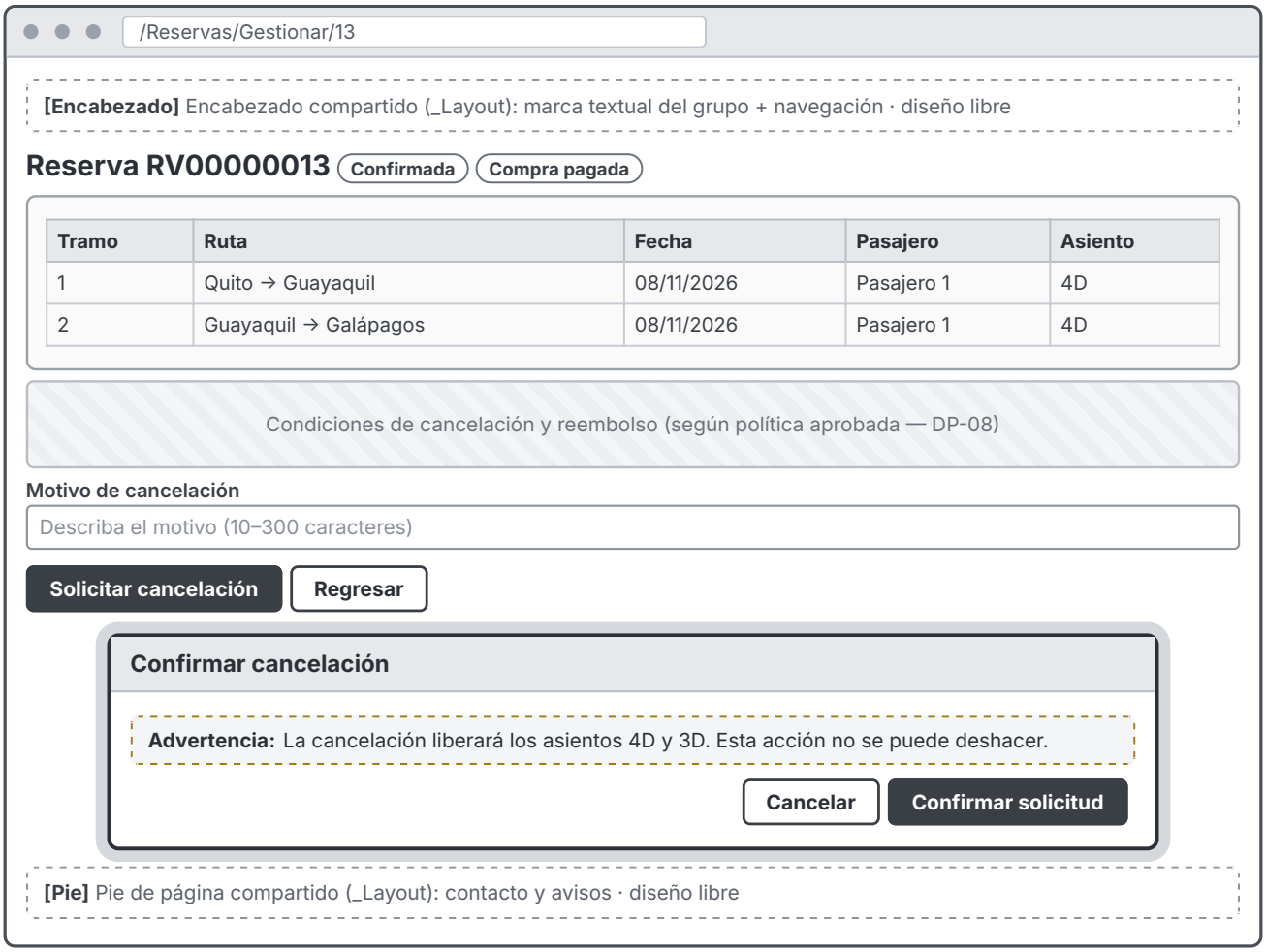
24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones

Ruta sugerida: /Reservas/Gestionar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	14. Gestión de reservas y cancelaciones · ruta sugerida `/Reservas/Gestionar/{reservaId}`
2. Objetivo	Mostrar el detalle de una reserva y gestionar solicitudes de cancelación conforme a la política aprobada.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter; Administrador.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 13 o Pantalla 20. **Siguiente:** La misma pantalla con el estado actualizado. **Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Encabezado de la reserva con estados.
- Itinerario y asientos.
- Condiciones y consecuencias de la cancelación.
- Formulario de solicitud.
- Modal de confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Detalle | Etiquetas de estado | Área de condiciones | Formulario | Modal

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Motivo de cancelación	Texto 10–300 caracteres (si la política lo exige)	Según política (DP-08)

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Solicitar cancelación	Abre el modal con las consecuencias de la operación.
Confirmar solicitud	Ejecuta la cancelación autorizada: Reserva CANCELADA, asientos CANCELADA (vuelven a verde) y tratamiento de la compra/pago según la política.
Regresar	Vuelve a la Pantalla 13.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Motivo con longitud válida cuando sea obligatorio.

13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso del rol.
- Estado de la reserva (no cancelar una cancelada o expirada).
- Aplicar solo la política aprobada; sin política aprobada, registrar la solicitud sin ejecutar reembolsos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«La cancelación liberará los asientos 4D y 3D. Esta acción no se puede deshacer.»
Confirmación	«Reserva RV00000013 cancelada.»
Información	«Las condiciones de reembolso están pendientes de aprobación.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Procesando solicitud...».
17. Datos inválidos y recuperación	Si el estado cambió mientras se revisaba, se recarga el detalle con el estado actual.
18. Permisos y restricciones	Titular, empleado de counter o administrador según sus permisos.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, Comprobante (nota de crédito académica cuando corresponda).
21. Resultado esperado	Estado actualizado y tratamiento coherente de la disponibilidad y del pago simulado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

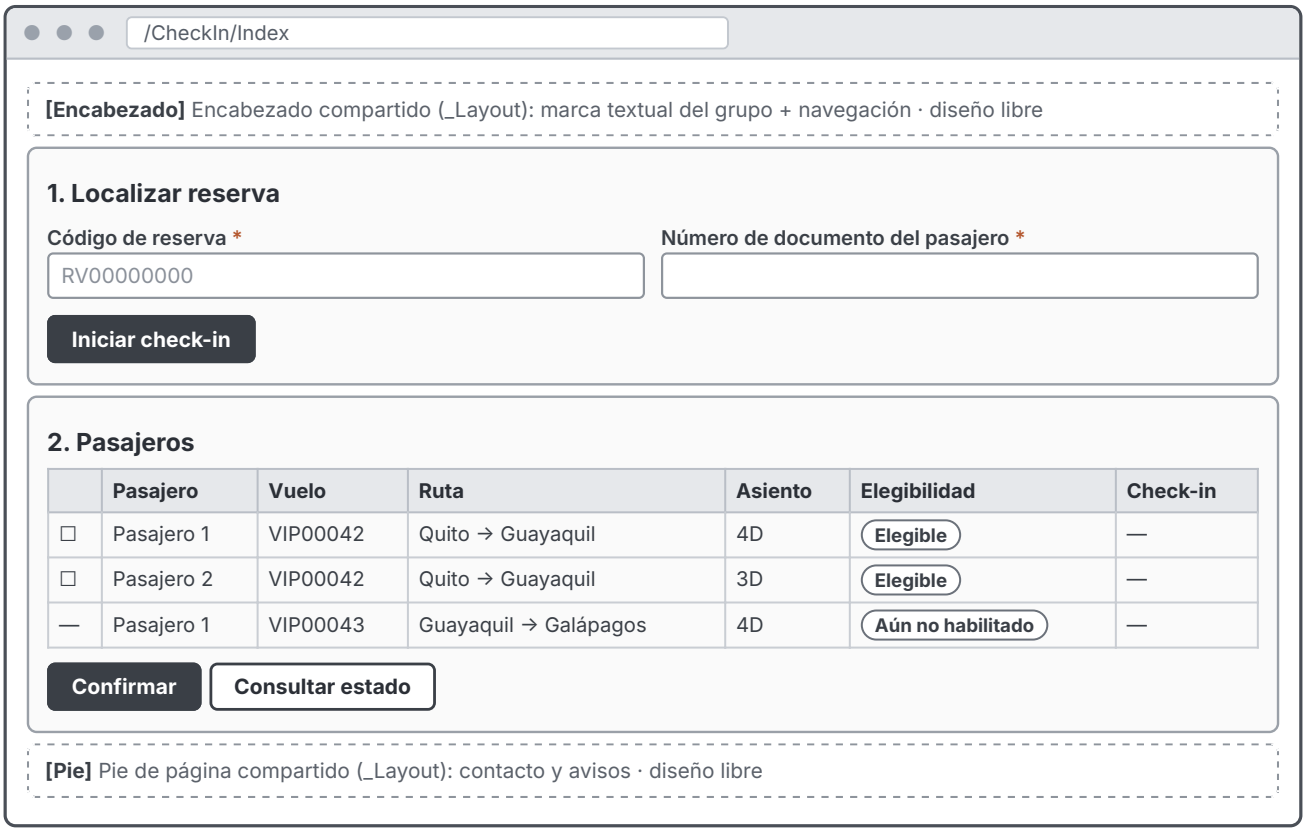
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-08 (cancelaciones, reembolsos y penalizaciones).

Pantalla 15. Check-in

Ruta sugerida: /CheckIn/Index | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	15. Check-in · ruta sugerida `/CheckIn/Index`
2. Objetivo	Registrar el check-in de los pasajeros de una reserva pagada.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Menú «Check-in» o Pantalla 13. **Siguiente:** La misma pantalla con el estado persistido; Pantalla 16. **Alternativos:** Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Paso 1: localizar la reserva.
- Paso 2: lista de pasajeros y tramos con elegibilidad.
- Confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario de búsqueda | Tabla de elegibilidad | Casillas por pasajero | Mensajes

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Código de reserva	Texto RV + 8 dígitos	Obligatorio
Número de documento del pasajero	Texto 5–20	Obligatorio

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Pasajeros a registrar	Casillas por pasajero y tramo elegible	Obligatorio (al menos uno)

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Iniciar check-in	Busca la reserva y muestra los pasajeros.
Confirmar	Registra CheckIn (COMPLETADO) para los seleccionados.
Consultar estado	Muestra el check-in ya registrado.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formato del código de reserva.
- Al menos un pasajero seleccionado.

13. Validaciones del servidor

- Reserva válida y del usuario (o permiso de counter).
- Solo asientos CONFIRMADA (compra pagada) — trigger de la base.
- Ventana temporal según DP-12.
- Un único check-in vigente por pasajero y vuelo (UX_CheckIn_Vigente).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Check-in completado para Pasajero 1 en VIP00042.»
Error	«El check-in solo puede completarse para reservas pagadas.»
Información	«El check-in para este vuelo aún no está habilitado.» (DP-12)

15. Estado vacío	«No se encontró una reserva con esos datos.» (mensaje neutral).
16. Estado de carga	«Buscando reserva…» / «Registrando check-in…».
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos; se marca el campo inválido.
18. Permisos y restricciones	Titular o empleado de counter.
19. Datos y relación con la BD	ReservaPasajeroVuelo (estado CONFIRMADA), CheckIn, Pasajero, vw_VueloDetalle.
21. Resultado esperado	Estado de check-in persistido o explicación del rechazo.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-12 (apertura, cierre, documentos y excepciones del check-in).

Pantalla 16. Visualización de comprobantes

Ruta sugerida: /Comprobantes/Index | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	16. Visualización de comprobantes · ruta sugerida `/Comprobantes/Index`
2. Objetivo	Consultar y descargar en PDF los comprobantes ACADÉMICOS asociados a una operación.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter; Administrador.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 12 o menú «Mi cuenta». **Siguiente:** Vista previa / descarga PDF. **Alternativos:** Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Filtros.
- Tabla de comprobantes.
- Vista previa del comprobante seleccionado.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Vista previa | Leyenda de comprobante académico

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Desde / Hasta	Fechas de emisión	Opcional
Tipo	Lista: Todos / Confirmación / Comprobante de venta académico / Nota de crédito	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Visualizar	Muestra la vista previa.
Descargar PDF	Genera el PDF en la aplicación con los datos de vw_ComprobanteDetalle.
Imprimir	Imprime la vista previa.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.

13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso de acceso.
- Generar el PDF solo con datos persistidos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Comprobante académico de una operación simulada. No constituye factura tributaria ni documento autorizado.»
Información	«No hay comprobantes para los filtros seleccionados.»

15. Estado vacío	«Aún no tiene comprobantes».
16. Estado de carga	«Generando PDF...».
17. Datos inválidos y recuperación	Filtros inválidos: mensaje junto al campo.
18. Permisos y restricciones	Solo comprobantes propios o con permiso del rol.
19. Datos y relación con la BD	vw_ComprobanteDetalle (encabezado, emisor, pago simulado). ReservaPasajeroVuelo + vw_VueloDetalle + Asiento + Pasajero (detalle). AerolineaVIP_Identity.AspNetUsers (datos del cliente).
21. Resultado esperado	Acceso al comprobante, sin confundirlo con una autorización de embarque ni con un pago aprobado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- El PDF puede generarse con una librería compatible con .NET Framework 4.8.1 elegida por el grupo.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-05 (impuestos y comprobantes): numeración y datos fiscales son de ejemplo.

Pantalla 17. Panel del administrador

Ruta sugerida: /Admin/Index | Perfil: Administrador

Funcionalidad excluida de la primera entrega: dashboard o panel de indicadores generales. Se conserva el identificador 17 para no romper la numeración de las 21 pantallas.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	17. Panel del administrador · ruta sugerida `/Admin/Index`
2. Objetivo	Se conserva el identificador para mantener las 21 pantallas. En la primera entrega el DASHBOARD (panel de indicadores generales) está EXCLUIDO: esta pantalla se limita a una página de acceso a los módulos administrativos autorizados.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Inicio de sesión con rol administrativo. **Siguiente:** Pantallas 18, 19, 20 y 21. **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Administración».
- Lista o menú de accesos a módulos según el rol (sin indicadores ni gráficos).
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Menú de accesos (enlaces o botones)

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Ninguno	Sin filtros (los filtros de fecha y estado del dashboard quedan excluidos)	—

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Administrar vuelos e itinerarios	Pantalla 18.
Gestionar aeronaves	Pantalla 19.
Usuarios, pasajeros y reservas	Pantalla 20.
Consultas y reportes	Pantalla 21.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

13. Validaciones del servidor

- [Authorize(Roles = "Administrador,SuperUsuario")].

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de acceso	«No tiene permisos para acceder a esta sección.»

15. Estado vacío	Si el rol no tiene módulos asignados: «No tiene módulos disponibles».
16. Estado de carga	No aplica.
17. Datos inválidos y recuperación	No aplica.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos; cada acceso se muestra según el permiso efectivo y se vuelve a validar en el servidor.
19. Datos y relación con la BD	Ninguna consulta de indicadores.
21. Resultado esperado	Navegación hacia los módulos autorizados, sin panel de indicadores.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

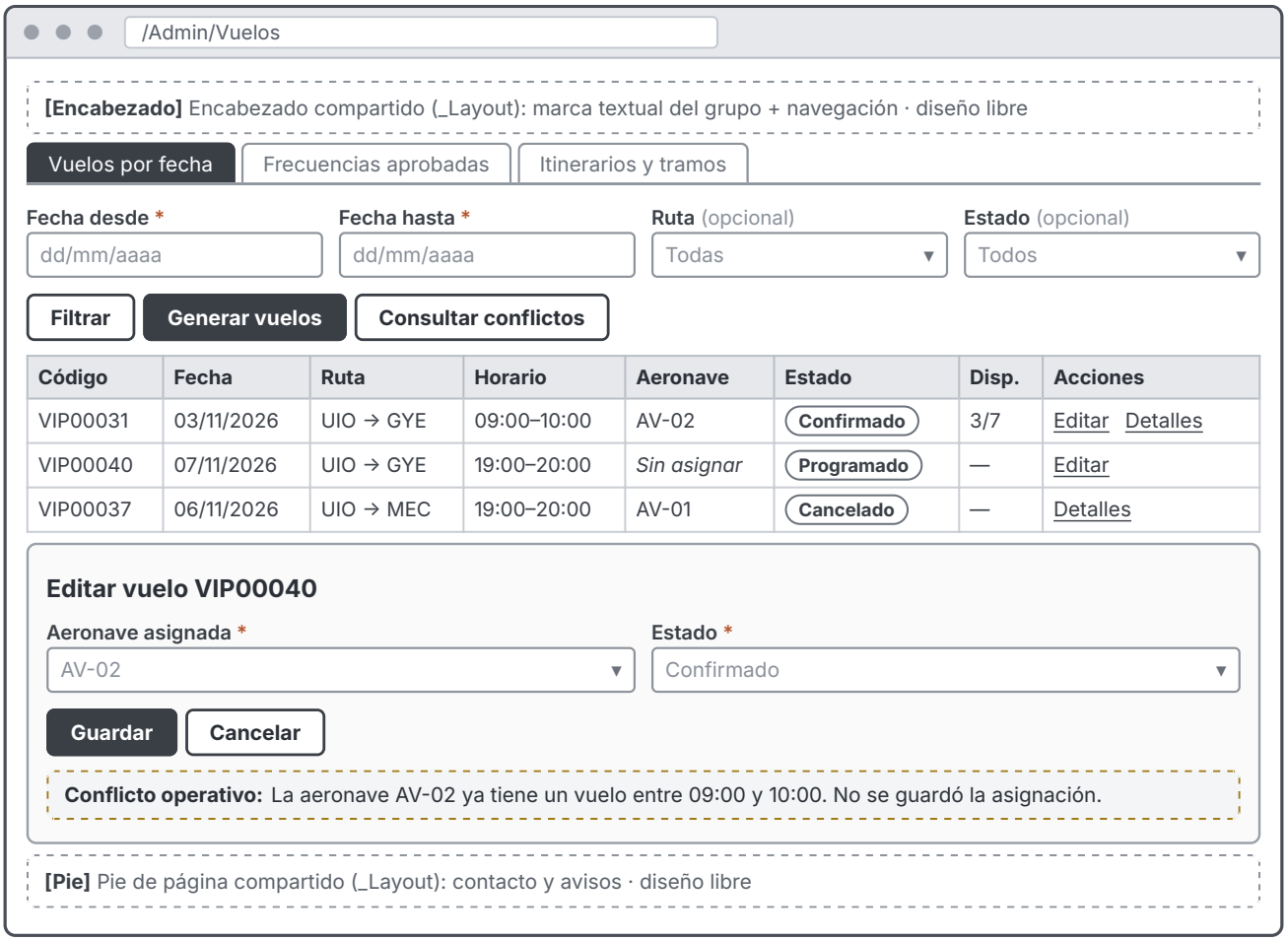
24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 18. Administración de vuelos e itinerarios

Ruta sugerida: /Admin/Vuelos · Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	18. Administración de vuelos e itinerarios · ruta sugerida `/Admin/Vuelos`
2. Objetivo	Gestionar la programación aprobada: generar vuelos desde las frecuencias, asignar aeronaves, cambiar estados y revisar itinerarios.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Formulario de edición (misma pantalla). **Alternativos:** Pantalla 19 (aeronaves).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Vuelos por fecha · Frecuencias aprobadas · Itinerarios y tramos.
- Filtros.
- Tabla con acciones por fila.
- Formulario de edición / generación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Pestañas · Filtros · Tabla CRUD (scaffolding) · Formulario · Mensajes de conflicto

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Fecha desde / hasta	Fechas; rango ≤ 366 días	Obligatorio para generar
Ruta	Lista de rutas	Opcional (filtro)
Estado	Lista: Programado / Confirmado / Cancelado / Completado	Obligatorio al editar
Aeronave asignada	Lista de aeronaves disponibles o «Sin asignar»	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Generar vuelos	Ejecuta usp_GenerarVuelos para el rango (solo días autorizados).
Editar	Cambia aeronave o estado del vuelo.
Consultar conflictos	Lista superposiciones de aeronave.
Ver tramos	Muestra el itinerario y el orden de sus tramos.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.
- Campos obligatorios del formulario.

13. Validaciones del servidor

- Día de operación (trigger trg_Vuelo_Validar).
- Aeronave disponible y sin superposición horaria (RNP-02).
- Continuidad de tramos (RNP-05).
- No modificar vuelos COMPLETADOS.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia administrativa	«La aeronave AV-02 ya tiene un vuelo entre 09:00 y 10:00. No se guardó la asignación.» (11.4.7)
Confirmación	«Se generaron 22 vuelos.»
Error	«La fecha no corresponde al día de operación de la frecuencia.»

15. Estado vacío	«No hay vuelos programados en el rango seleccionado» + botón «Generar vuelos».
16. Estado de carga	«Generando vuelos...».
17. Datos inválidos y recuperación	El formulario muestra el error del servidor y conserva los datos.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	Vuelo, Frecuencia, Ruta, Aeronave, Itinerario, TramoItinerario, vw_VueloDetalle, usp_GenerarVuelos.
21. Resultado esperado	Programación coherente con los días, horarios y restricciones del proyecto.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-02 (asignación de los tres jets), DP-03 (tiempos de preparación), DP-10 (conexión en Guayaquil).

Pantalla 19. Administración de aeronaves

Ruta sugerida: /Admin/Aeronaves · Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)

/Admin/Aeronaves

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

Identificador	Modelo	Capacidad	Estado	Vuelos próximos	Acciones
AV-01	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	9	Consultar Modificar estado
AV-02	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	9	Consultar Modificar estado
AV-03	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	4	Consultar Modificar estado

Editar AV-01

Matrícula / identificador *
AV-01

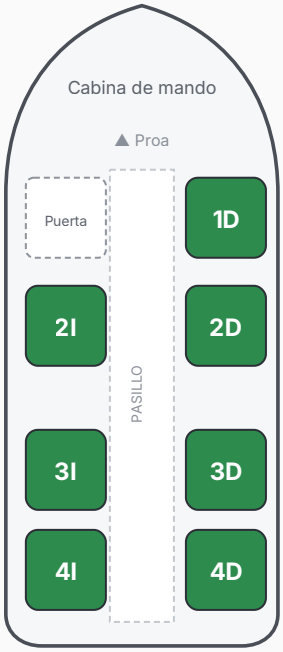
Modelo *
Embraer Phenom 300E

Capacidad
7

Estado operativo *
Disponible

Guardar Cancelar

Distribución (solo lectura)



[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Especificación funcional

1. Pantalla	19. Administración de aeronaves · ruta sugerida `/Admin/Aeronaves`
2. Objetivo	Mantener la información de las tres aeronaves y consultar su distribución de asientos y asignaciones.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Detalle / edición. **Alternativos:** Pantalla 18 (asignaciones).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Tabla de la flota.
- Formulario de edición.
- Distribución de asientos (solo lectura).
- Próximas asignaciones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Tabla CRUD · Formulario · Mapa de asientos de solo lectura · Tabla de asignaciones

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Matrícula / identificador	Texto 1–15, único	Obligatorio
Modelo	Lista: Embraer Phenom 300E	Obligatorio
Capacidad	7 (solo lectura, del modelo)	Solo lectura
Estado operativo	Lista: Disponible / No disponible	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Abre el detalle.
Modificar estado	Cambia el estado operativo.
Revisar asignaciones	Lista los vuelos asignados a la aeronave.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y longitud.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad de la matrícula.
- Modelo existente; capacidad máxima de siete (CHECK).
- Una aeronave NO_DISPONIBLE no recibe nuevas asignaciones (trigger).
- No alterar asignaciones históricas.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«La matrícula ya está registrada.»
Advertencia	«La aeronave tiene 6 vuelos asignados próximamente. Revise la programación antes de marcarla como no disponible.»

15. Estado vacío	«No hay aeronaves registradas».
16. Estado de carga	«Guardando...».
17. Datos inválidos y recuperación	Se muestra el error y se conservan los datos.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	Aeronave, ModeloAeronave, EstadoAeronave, Asiento, vw_AsientoAeronave, Vuelo.
21. Resultado esperado	Flota actualizada sin alterar asignaciones históricas de forma inconsistente.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

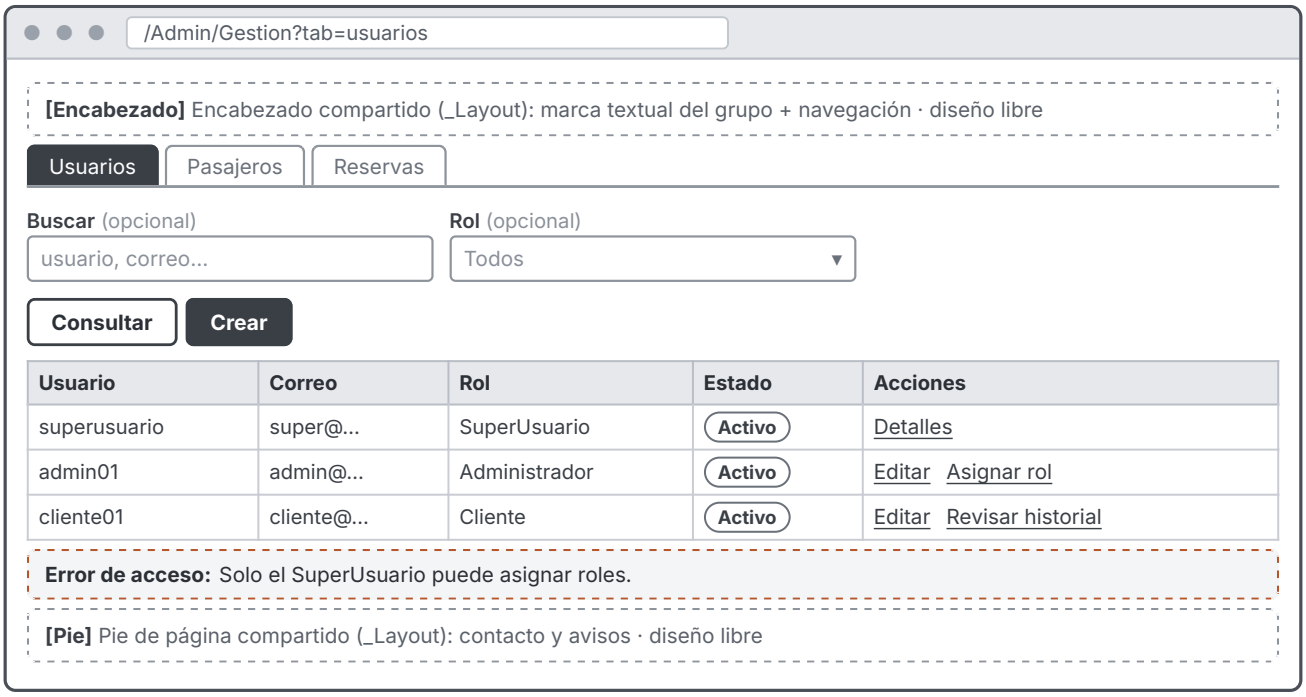
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: RN-01: la flota inicial consta de tres jets; la creación de aeronaves adicionales requiere aprobación.

Pantalla 20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas

Ruta sugerida: /Admin/Gestion | Perfil: Administrador (operaciones CRUD permitidas)

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas · ruta sugerida `/Admin/Gestion`
2. Objetivo	Permitir al personal autorizado consultar y administrar usuarios, pasajeros y reservas.
3. Perfil con acceso	Administrador (operaciones CRUD permitidas); SuperUsuario (además, asignación de roles).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Pantalla 14 (detalle de reserva) o formularios CRUD. **Alternativos:** Pantalla 21.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Usuarios · Pasajeros · Reservas.
- Filtros.
- Tabla con acciones.
- Formularios CRUD (scaffolding).
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Pestañas | Filtros | Tablas CRUD | Formularios | Modal de confirmación para eliminar

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Buscar	Texto: usuario, correo, documento o código de reserva	Opcional
Estado	Lista según la pestaña	Opcional
Rol (pestaña Usuarios)	Lista de roles; editable solo por SuperUsuario	Obligatorio al asignar

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Aplica los filtros.
Crear / Editar / Detalles / Eliminar	Acciones CRUD con scaffolding y layout del proyecto.
Asignar rol	Solo SuperUsuario: AddToRole / RemoveFromRole.
Revisar historial	Muestra reservas, compras y pagos relacionados.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formatos de los formularios CRUD.

13. Validaciones del servidor

- Autorización por rol en cada acción.
- Integridad referencial: no eliminar pasajeros o reservas con operaciones asociadas (FK).
- Un Administrador no puede asignarse ni asignar roles elevados.
- Protección de datos personales: mostrar solo los campos necesarios.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error	«No se puede eliminar: el pasajero tiene reservas asociadas.»
Error de acceso	«Solo el SuperUsuario puede asignar roles.»
Confirmación	«Cambios guardados.»

15. Estado vacío	«No se encontraron registros».
16. Estado de carga	Tabla con marcador de carga.
17. Datos inválidos y recuperación	El formulario CRUD conserva los datos y muestra los errores.
18. Permisos y restricciones	Administrador: CRUD autorizado. SuperUsuario: todas las funciones, incluida la gestión de roles.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles. AerolineaVIP: Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago.
21. Resultado esperado	Cambios controlados y datos protegidos según el rol.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-13 (funciones exactas del counter).

Pantalla 21. Consultas y reportes administrativos

Ruta sugerida: /Admin/Reportes | Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	21. Consultas y reportes administrativos · ruta sugerida `/Admin/Reportes`
2. Objetivo	Proporcionar consultas tabulares sobre vuelos, ocupación, reservas y operaciones comerciales (sin dashboard).
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Resultados en la misma pantalla. **Alternativos:** Pantalla 18 o 20 desde un registro.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Selector de consulta.
- Filtros.
- Tabla de resultados con fecha de corte.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Selector de consulta | Filtros | Tabla de resultados | Definición de cada columna

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Consulta	Lista: Ocupación por vuelo / Reservas por estado / Compras y pagos simulados	Obligatorio
Fecha desde / hasta	Rango de fechas (≤ 366 días)	Obligatorio
Ruta	Lista	Opcional
Aeronave	Lista	Opcional
Estado	Lista	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Ejecuta la consulta.
Actualizar resultados	Repite la consulta con la hora de corte actual.
Exportar	Visible solo si la función se aprueba.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango válido y consulta seleccionada.

13. Validaciones del servidor

- Permisos.
- Rango válido.
- Coherencia de fuentes: ocupación desde vw_DisponibilidadVuelo; ventas desde Compra/Pago.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Datos con corte al 22/10/2026 10:45.»
Información	«No hay resultados para los filtros seleccionados.»

15. Estado vacío	«No hay resultados para los filtros seleccionados».
16. Estado de carga	«Consultando...».
17. Datos inválidos y recuperación	Mensaje junto al filtro inválido.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	vw_DisponibilidadVuelo, vw_VueloDetalle, Reserva, Compra, Pago.
21. Resultado esperado	Información verificable, con fecha de corte y definiciones claras.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: Exportación: solo si se aprueba. Los gráficos y el dashboard quedan excluidos de la primera entrega.

Repositorio del proyecto

El código fuente, el script de la base de datos y esta documentación están publicados en el repositorio de GitHub del Grupo 4:

https://github.com/DaniAleG/AerolineaVIP

Repositorio	DaniAleG/AerolineaVIP (público)
Rama estable	main
Versión entregada	Etiqueta v1.0-primera-entrega
Estructura	src/ (solución y proyecto) · database/ (script) · docs/ (documentación, UX-UI y Gestion)
Integrantes	Melanie Camila Barrionuevo Gallegos · Daniel Alejandro Guevara Bedon